BLOK REPRODUKSI · RANGKUMAN

KUL 10

Penyulit Persalinan (Malpresentasi, Kelainan Letak, Disproporsi Kepala Panggul, Distosia Bahu, Partus Lama, Prolaps Tali Pusat, Hipoksia Janin, Ruptur Uteri)

dr. Nurfianti Indriana, SpOG

Disusun dari PPT KUL 10 "Penyulit Persalinan" (dr. Nurfianti Indriana, SpOG, folder kating 2025) lalu dilengkapi dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu (Kemenkes/WHO), Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo ed. 4, Williams Obstetrics 26th ed., ACOG PB 178 (distosia bahu), ACOG/SMFM Obstetric Care Consensus 1 (2014), ACOG PB 106 (CTG), RCOG GTG 50 (prolaps tali pusat) dan GTG 42 (distosia bahu), serta ACOG CO 745 (versi luar). Gambar dari slide dosen dan Wikimedia Commons (lisensi bebas).

istilah = kata sulit, artinya ada di kotak **Kamus kecil** atau langsung di kalimatnya · Penting Jebakan soal Update guideline Kamus kecil Contoh kasus

0. Peta Materi dan Dasar

0.1 Tujuan pembelajaran dan level SKDI

Topik	Level SKDI	Artinya
Malpresentasi	2	Diagnosis lalu rujuk
Kelainan letak janin setelah 36 minggu	2	Diagnosis lalu rujuk
Disproporsi kepala panggul (CPD)	2	Diagnosis lalu rujuk
Distosia (termasuk distosia bahu)	**3B**	Diagnosis, terapi awal **gawat darurat**, lalu rujuk
Partus lama	**3B**	Idem
Prolaps tali pusat	**3B**	Idem
Hipoksia janin	**3B**	Idem
Ruptur uteri	**3B**	Idem

⭐ **Penting**

Semua topik level **3B** di KUL ini adalah **kegawatdaruratan**. Di UAB biasanya ditanya **langkah pertama** yang harus dilakukan dokter umum sebelum merujuk: manuver McRoberts pada distosia bahu, mengangkat bagian terendah dan posisi knee-chest pada prolaps tali pusat, resusitasi intrauterin pada hipoksia janin, dan resusitasi syok pada ruptur uteri.

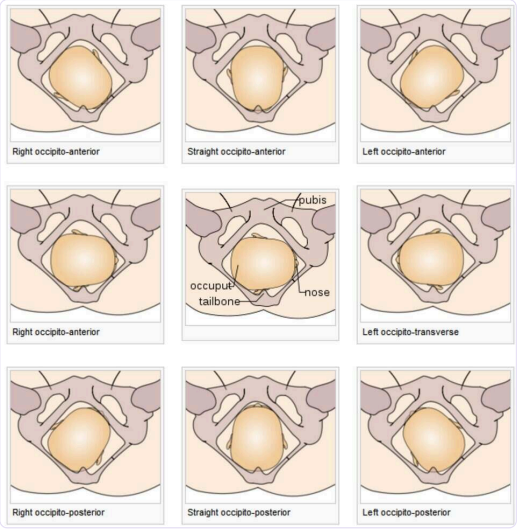
0.2 Istilah dasar tentang posisi janin

Supaya tidak bingung, ingat lagi lima istilah dari KUL 7:

1. **Letak (lie)**: hubungan sumbu panjang janin dengan sumbu panjang ibu.
    1. **Memanjang (longitudinal)**: sejajar. Bisa letak kepala atau letak sungsang.
    2. **Lintang (transverse)**: tegak lurus.
    3. **Oblik (miring)**: membentuk sudut, biasanya sementara dan akan berubah jadi memanjang atau lintang.
2. **Presentasi**: bagian janin yang paling bawah, yang pertama masuk pintu atas panggul (kepala, bokong, bahu, muka, dahi).
3. **Sikap (habitus/attitude)**: hubungan bagian-bagian tubuh janin satu sama lain, terutama **kepala terhadap dada**.
    1. **Fleksi**: dagu menempel ke dada (normal).
    2. **Defleksi/ekstensi**: kepala menengadah. Makin menengadah, makin besar diameter yang masuk panggul.
4. **Penunjuk (denominator)**: titik pada bagian terendah yang dipakai untuk menyebut posisi. Pada presentasi belakang kepala penunjuknya **ubun-ubun kecil (UUK/oksiput)**; pada muka penunjuknya **dagu (mentum)**; pada bokong penunjuknya **sakrum**.
5. **Posisi**: letak penunjuk terhadap panggul ibu (kiri/kanan, depan/belakang/melintang). Contoh: UUK kiri depan = *left occipito-anterior* (LOA).

📖 **Kamus kecil**

Malpresentasi: bagian terendah janin **bukan belakang kepala yang fleksi**. **Malposisi**: presentasinya belakang kepala, tetapi **posisi penunjuknya tidak normal** (misalnya UUK tetap di belakang atau melintang). **Kelainan letak**: letak janin bukan letak kepala (sungsang, lintang, oblik). **Hipomoklion (titik rotasi/titik tumpu)**: bagian kepala yang menempel di bawah simfisis dan menjadi poros saat kepala lahir.



Sembilan posisi presentasi kepala dilihat dari bawah (pintu bawah panggul): oksiput anterior (kanan, lurus, kiri), oksiput melintang (kanan, kiri), dan oksiput posterior (kanan, lurus, kiri). Posisi yang paling menguntungkan adalah oksiput anterior. *Sumber: Wikimedia Commons (Public domain)*

0.3 Diameter kepala janin: kunci semua malpresentasi

Makin **ekstensi** kepala, makin **besar** diameter yang harus melewati panggul. Ini sebabnya presentasi dahi paling sulit lahir.

Sikap kepala	Presentasi	Diameter yang melewati panggul	Ukuran	Lingkaran
Fleksi maksimal	**Belakang kepala (normal)**	Suboksipitobregmatika	**9,5 cm**	32 cm
Fleksi kurang	Oksiput posterior	Suboksipitofrontal	10,5–11 cm	33 cm
Sedang (antara fleksi dan ekstensi)	**Sinsiput (puncak kepala)**	Frontooksipital	**12 cm**	34–35 cm
Ekstensi sedang	**Dahi**	**Mentooksipital**	**13,5 cm** (terbesar)	36 cm
Ekstensi maksimal (hiperekstensi)	**Muka**	Submentobregmatika	**9,5 cm**	32 cm

Diameter melintang: **biparietal 9,5 cm**, **bitemporal 8–8,5 cm**.

> ⚠️ **Jebakan soal**
> Presentasi **muka** diameternya kecil (9,5 cm) sehingga **bisa lahir pervaginam** asal dagu di depan. Presentasi **dahi** diameternya paling besar (13,5 cm) sehingga pada janin aterm ukuran normal **tidak bisa lahir pervaginam**, kecuali berubah menjadi muka atau belakang kepala.

1. Malpresentasi dan Malposisi Kepala

1.1 Presentasi sinsiput (puncak kepala)

1.1.1 Ciri

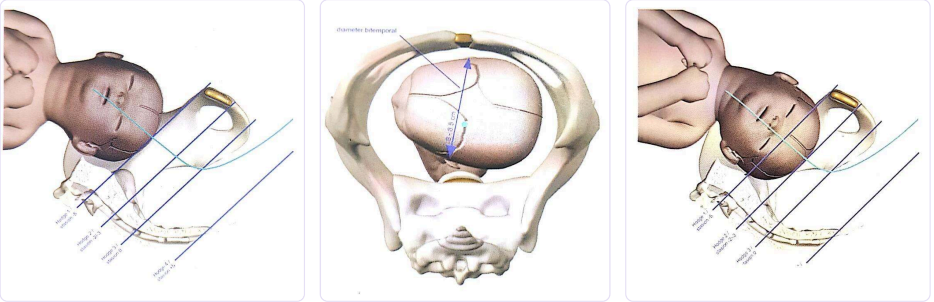
Komponen	Presentasi sinsiput
Letak	Memanjang
Bagian terendah	Bagian kepala dekat **ubun-ubun besar (UUB)**
Sikap	**Antara fleksi dan ekstensi** (kepala tidak menunduk, tidak menengadah)
Penunjuk	Ubun-ubun kecil
Diameter	**Frontooksipital 12 cm**, bitemporal 8–8,5 cm
Titik rotasi (hipomoklion)	**Glabela** (pangkal hidung di antara kedua alis)

📖 **Kamus kecil**

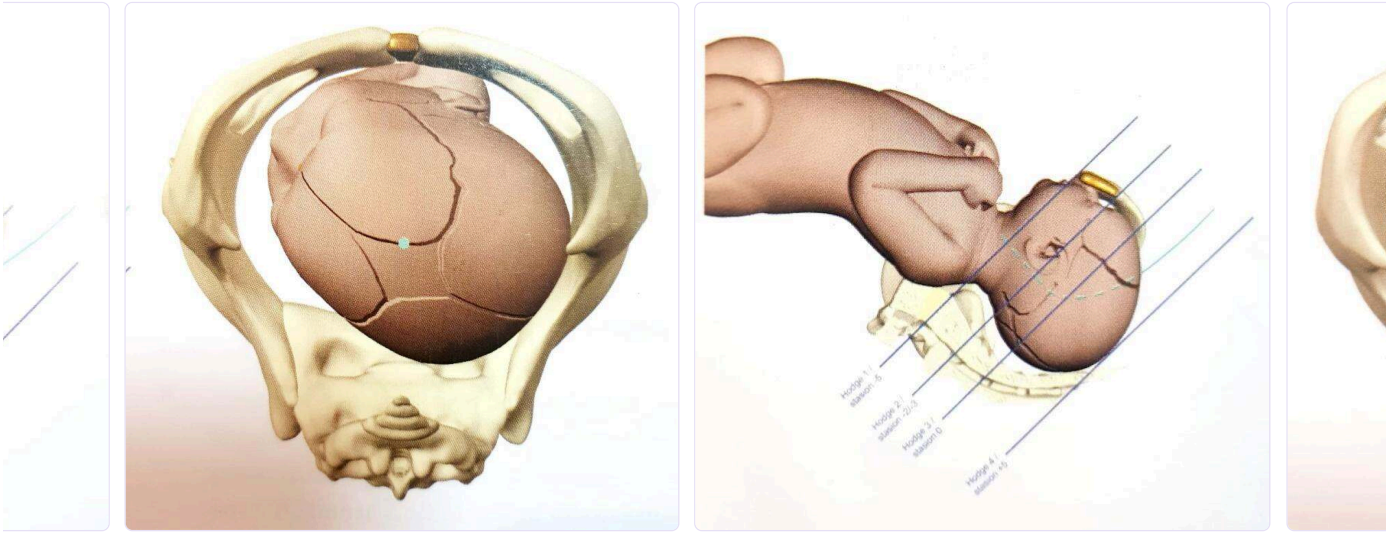
Sinsiput: bagian depan atas kepala, daerah sekitar ubun-ubun besar. **Glabela**: tonjolan tulang dahi di antara kedua alis.

1.1.2 Mekanisme persalinan berdasarkan bidang Hodge

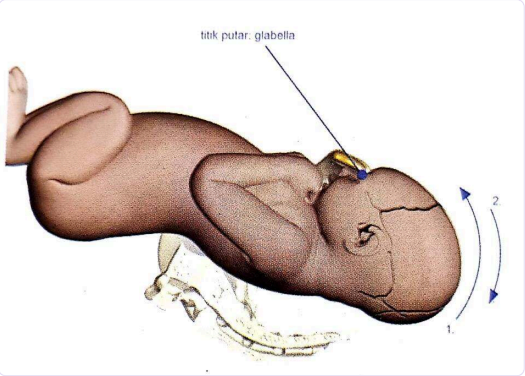
1. **Hodge I (stasion −5)**: sinsiput turun dengan **sutura sagitalis melintang**, sering disertai **asinklitismus posterior**.
2. **Hodge II (stasion −2/−3)**: sinsiput menetap. Lingkaran frontooksipital 34–35 cm lebih lebar dari normal, sehingga **penurunan lebih lambat**.
3. **Hodge III (stasion 0)**: kepala turun dan **mulai terjadi rotasi**. Diameter anteroposterior kepala lebih lebar.
4. **Hodge IV (stasion +5)**: **UUK di posterior**, **UUB setinggi komisura posterior** (pertemuan bibir vulva bagian belakang).
5. **Lahirnya kepala**: glabela menjadi hipomoklion di bawah simfisis. Kepala **fleksi** sehingga oksiput lahir lebih dulu melewati perineum, lalu kepala **ekstensi** sehingga muka lahir.

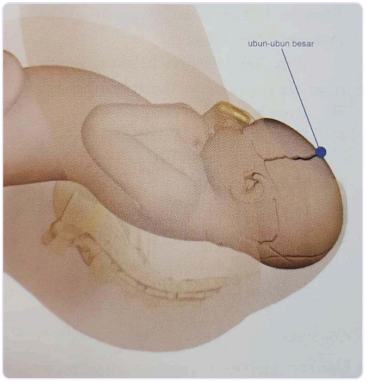


Dari slide: presentasi sinsiput di Hodge I. Kepala masuk dengan sutura sagitalis melintang dan sikap di antara fleksi dan ekstensi, sehingga diameter yang masuk adalah frontooksipital (12 cm). *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Dari slide: penurunan presentasi sinsiput di Hodge II sampai III. Penurunannya lambat karena lingkaran kepala lebih besar, lalu mulai terjadi rotasi. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





Dari slide: lahirnya kepala pada presentasi sinsiput. Glabela menjadi titik tumpu (hipomoklion) di bawah simfisis; oksiput lahir dengan fleksi, lalu muka lahir dengan ekstensi. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1.1.3 Beda sinsiput posterior dan oksiput posterior

Sinsiput posterior	Oksiput posterior
tidak terdapat fleksi	terdapat fleksi
lingkaran terbesar kepala melalui pintu atas panggul sesudah melewati Hodge 3, stasion 0	lingkaran terbesar kepala melalui pintu atas panggul pada Hodge 3, stasion 0
pada saat kepala *crowning*, ubun-ubun besar terletak pada sumbu panggul (setinggi komisura posterior)	pada saat kepala *crowning*, ubun-ubun besar berada lebih dekat dibawah simfisis, kondisi ini kadang-kadang sulit untuk dirasakan karena adanya fleksi
ubun-ubun kecil tidak dapat mencapai dasar panggul, pada posisi lebih tinggi ubun-ubun kecil teraba dibelakang dan batas orbita teraba di depan	ubun-ubun kecil dapat dicapai tanpa kesulitan di dasar panggul, meskipun seringkali tertutupi oleh kaput yang besar
titik tumpu rotasi: glabela	titik tumpu rotasi batas rambut di anterior
pada saat persalinan, os frontalis tampak di vulva	pada saat persalinan, ubun-ubun besar tampak di vulva
lokasi kaput berada dekat dengan ubun-ubun besar	lokasi kaput dekat dengan ubun-ubun kecil

Dari slide: tabel perbandingan sinsiput posterior dan oksiput posterior. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

Aspek	Sinsiput posterior	Oksiput posterior
Sikap	Tidak ada fleksi	**Ada fleksi**
Lingkaran terbesar	Melewati PAP setelah Hodge III (stasion 0)	Melewati PAP saat Hodge II (stasion 0)
Saat kepala crowning	UUB di sekitar komisura posterior	UUB di bawah simfisis, kepala berada di dasar panggul
UUK	Lebih tinggi, sulit diraba	Dapat diraba tanpa kesulitan
Titik rotasi	**Glabela**	**Batas rambut depan**
Bagian yang tampak di vulva	Os frontal	UUB
Kaput	Dekat UUB	Dekat UUK

1.2 Presentasi oksiput posterior (posisi UUK di belakang)

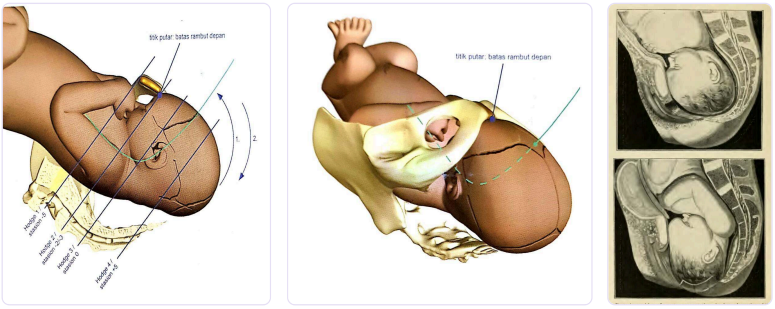
1.2.1 Ciri

Komponen	Oksiput posterior
Letak	Memanjang
Bagian terendah	Kepala (belakang kepala)
Sikap	**Fleksi**, tetapi kurang maksimal
Penunjuk	Oksiput (UUK), berada di **belakang** dekat sakrum
Diameter	**Suboksipitofrontal** (10,5–11 cm)
Titik rotasi	**Batas rambut depan**

1.2.2 Apa yang terjadi

1. Normalnya UUK berputar ke **depan** (putar paksi dalam ke anterior).

2. Pada oksiput posterior, UUK menghadap sakrum. Sekitar 90% akan **berputar sendiri ke depan** saat turun.
3. Bila UUK **tetap di belakang** (oksiput posterior persisten), bayi lahir **muka menghadap simfisis (face to pubis)**:
    1. Batas rambut depan menjadi hipomoklion di bawah simfisis.
    2. Kepala **fleksi** sehingga oksiput lahir melewati perineum.
    3. Lalu kepala **ekstensi** sehingga muka lahir.
4. Akibatnya: **kala II lebih lama**, ibu sering **nyeri punggung hebat**, dan **robekan perineum lebih luas** karena diameter yang melewati vulva lebih besar.



Kiri dan tengah, dari slide: presentasi oksiput posterior dengan batas rambut depan sebagai titik tumpu. Kanan: ilustrasi buku obstetri klasik tentang posisi oksiput posterior dalam rongga panggul. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG); Wikimedia Commons (Public domain)*

> ⭐ **Penting**
>
> Tata laksana oksiput posterior persisten: tunggu dan pastikan his adekuat. Bila kala II macet, bisa dibantu **vakum/forseps** (pada kepala yang sudah rendah) dengan **episiotomi yang cukup lebar**. Bila kepala masih tinggi atau ada CPD, pilih **seksio sesarea**.

1.3 Presentasi dahi

1.3.1 Ciri

Komponen	Presentasi dahi
Letak	Memanjang
Bagian terendah	**Dahi** (antara UUB dan pangkal hidung)
Sikap	**Ekstensi sedang**
Penunjuk	Slide: dagu (mentum). Banyak buku: **os frontal**
Diameter	**Mentooksipital 13,5 cm** (terbesar)
Titik rotasi	**Fossa kanina** (lekukan tulang pipi di atas gigi taring)

1.3.2 Diagnosis

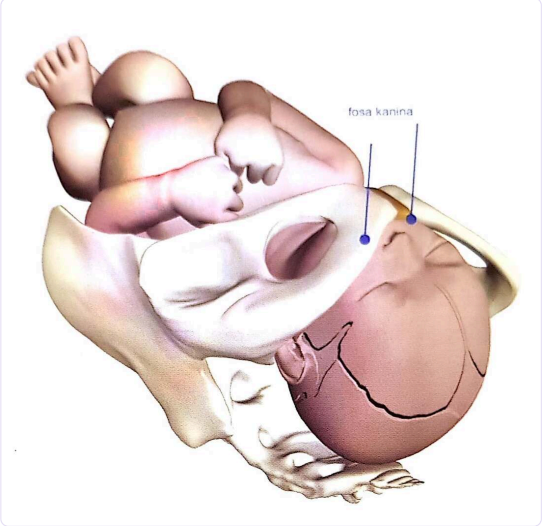
1. **Pemeriksaan dalam**: teraba **sutura frontalis**, **UUB**, **pangkal hidung**, dan **lingkaran orbita (tepi mata)**. **Mulut dan dagu tidak teraba** (kalau teraba, berarti presentasi muka).
2. Pemeriksaan luar: teraba tonjolan kepala dan punggung pada sisi yang sama (lekukan antara kepala dan punggung).

1.3.3 Tata laksana

1. Presentasi dahi sering **sementara** dan bisa berubah sendiri menjadi presentasi muka atau belakang kepala. Boleh ditunggu sebentar bila kemajuan persalinan baik.
2. Bila **menetap** pada janin aterm ukuran normal: **seksio sesarea**, karena diameter 13,5 cm tidak dapat melewati panggul normal.
3. **Jangan** dicoba dengan vakum atau forseps.



Ilustrasi bentuk kepala bayi yang lahir dengan presentasi dahi: tengkorak memanjang ke arah dahi akibat molase (penyesuaian tulang tengkorak). *Sumber: Wikimedia Commons (Public domain)*



Dari slide: presentasi dahi. Kepala dalam sikap ekstensi sedang dan fossa kanina menjadi titik rotasi. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1.4 Presentasi muka

1.4.1 Ciri

Komponen	Presentasi muka
Letak	Memanjang
Bagian terendah	**Muka**
Sikap	**Hiperekstensi** (oksiput menempel ke punggung)
Penunjuk	**Dagu (mentum)**
Diameter	**Submentobregmatika 9,5 cm**
Titik rotasi	**Laring/tulang lidah (os hioid)**

1.4.2 Etiologi

1. Panggul sempit dan bayi besar.
2. Multiparitas (dinding perut kendur).
3. Lilitan tali pusat di leher.
4. Kelainan janin: **anensefalus**, **struma (gondok) janin**, tumor leher.

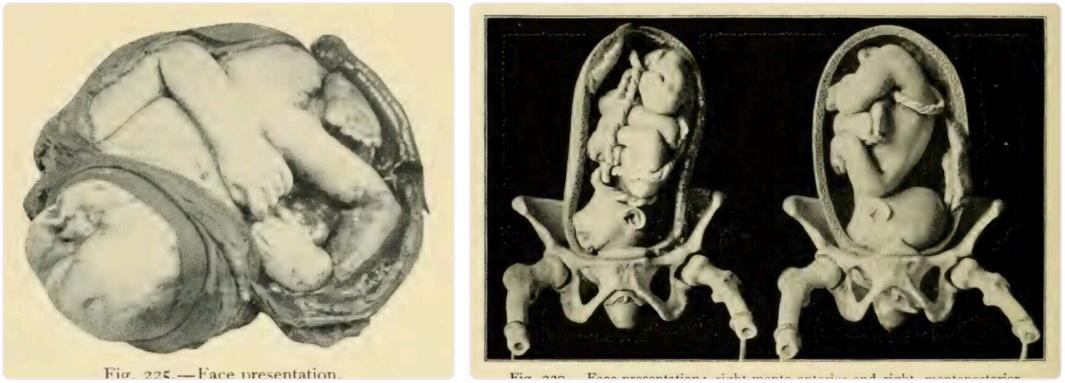
1.4.3 Diagnosis

1. Pemeriksaan dalam teraba **mulut, hidung, tulang pipi (malar), dan dagu**.
2. Harus dibedakan dari **presentasi bokong**:

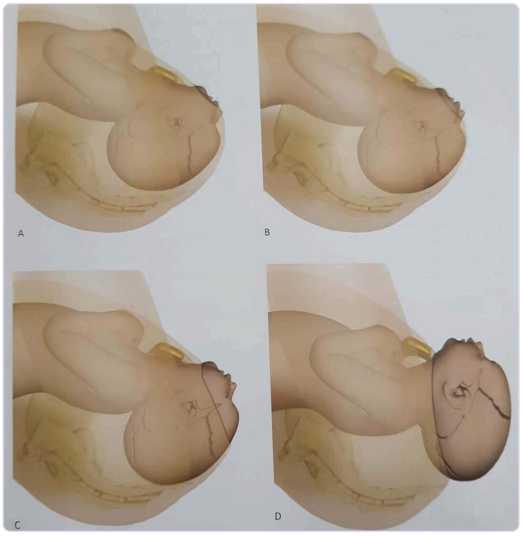
Ciri	Muka	Bokong
Lubang	**Mulut**: teraba gusi yang keras, jari bisa diisap	**Anus**: menjepit jari, jari berlumur **mekonium**
Tonjolan	**Tulang pipi dan mulut membentuk segitiga**	**Tuber iskiadikum dan anus membentuk satu garis lurus**

1.4.4 Mekanisme dan tata laksana

1. **Mento-anterior** (dagu di depan): **dapat lahir pervaginam**. Dagu lahir dulu di bawah simfisis, laring menjadi hipomoklion, lalu kepala **fleksi** sehingga hidung, mata, dahi, dan oksiput lahir melewati perineum.
2. **Mento-posterior persisten** (dagu tetap di belakang): **tidak dapat lahir pervaginam**, karena leher yang sudah hiperekstensi tidak dapat menengadah lagi untuk melewati sakrum. Tata laksana: **seksio sesarea**.
3. Hindari vakum (merusak wajah). Bayi lahir sering dengan **wajah bengkak (edema dan memar)** yang hilang dalam beberapa hari.



Kiri: potongan beku (frozen section) presentasi muka, terlihat kepala hiperekstensi dengan oksiput menempel ke punggung. Kanan: dua posisi presentasi muka di dalam panggul (mento-anterior dan mento-posterior). *Sumber: Wikimedia Commons (Public domain)*



Dari slide: tahapan presentasi muka saat turun di jalan lahir. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1.5 Posisi oksiput langsung persisten (anterior atau posterior)

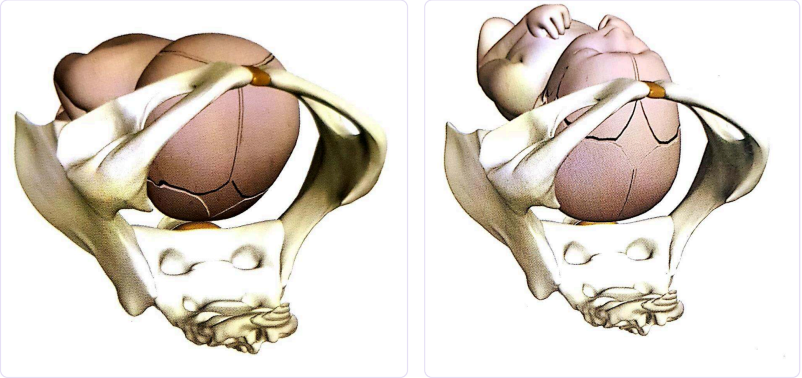
1.5.1 Ciri

Komponen	Isi
Letak	Memanjang
Bagian terendah	Kepala
Sikap	Fleksi
Penunjuk	Oksiput
Diameter	Suboksipitofrontal
Kelainannya	**Sutura sagitalis sudah berada di diameter anteroposterior** (searah konjugata vera) **sebelum** lingkaran terbesar kepala melewati pintu atas panggul

1.5.2 Penjelasan

1. Normalnya kepala masuk PAP dengan sutura sagitalis **melintang atau miring**, karena diameter terlebar PAP adalah diameter **transversa**.

2. Bila kepala masuk dengan sutura sagitalis **lurus depan-belakang** (sering disebut *high straight head*), kepala sulit turun karena diameter anteroposterior PAP (konjugata vera ±11 cm) lebih sempit.
3. Sering terjadi pada **panggul sempit, panggul bentuk antropoid**, atau bayi kecil.
4. Bila menetap dan kepala tidak turun: **seksio sesarea**.



Dari slide: posisi oksiput langsung persisten. Sutura sagitalis sudah lurus searah diameter anteroposterior panggul sebelum kepala melewati pintu atas panggul. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

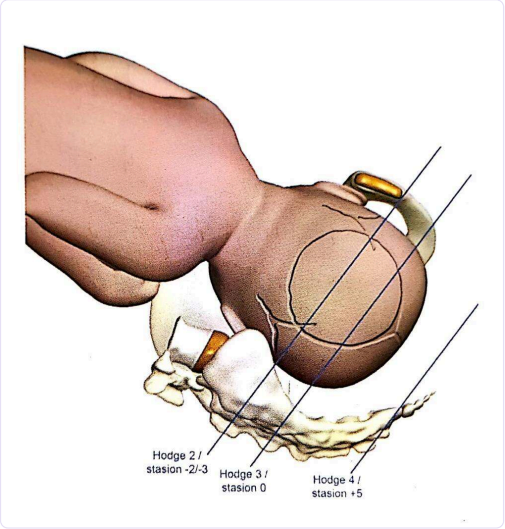
1.6 Posisi oksiput melintang persisten (deep transverse arrest)

1.6.1 Ciri

Komponen	Isi
Letak	Memanjang
Bagian terendah	Kepala, titik terendahnya daerah **sutura sagitalis di antara UUB dan UUK**
Sikap	Fleksi **tidak maksimal**, sehingga **kedua ubun-ubun dapat diraba**
Penunjuk	Oksiput
Posisi	**Sutura sagitalis tetap melintang** sampai dasar panggul

1.6.2 Penjelasan dan tata laksana

1. Kepala sudah turun sampai **dasar panggul (Hodge III–IV)**, tetapi **putar paksi dalam tidak terjadi**, sehingga UUK tetap di kiri atau kanan.
2. Penyebab: **panggul picak (platipeloid)**, panggul sempit tengah, his lemah, otot dasar panggul kendur.
3. Tata laksana:
    1. Pastikan **tidak ada CPD**, perbaiki his (oksitosin) bila lemah.
    2. Bila kepala sudah rendah: **rotasi manual** UUK ke depan, lalu lahirkan dengan **vakum** (vakum dapat membantu rotasi).
    3. Bila gagal atau kepala tinggi: **seksio sesarea**.



Dari slide: posisi oksiput melintang persisten. Kepala sudah turun sampai Hodge III–IV tetapi sutura sagitalis tetap melintang. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1.7 Asinklitismus persisten

1.7.1 Ciri

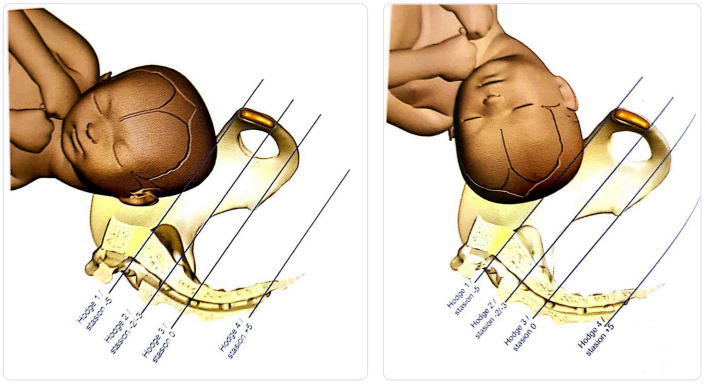
Komponen	Isi
Letak	Memanjang
Bagian terendah	**Tulang parietal** kepala
Sikap	Fleksi
Penunjuk	UUK

1.7.2 Jenis

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Sinklitismus**: sutura sagitalis berada **tepat di tengah** antara simfisis dan promontorium. **Asinklitismus**: sutura sagitalis **lebih dekat** ke salah satunya, sehingga salah satu tulang parietal turun lebih dulu.

1. **Asinklitismus anterior (obliquitas Naegele)**:
    1. Sutura sagitalis **dekat promontorium** (belakang).
    2. **Os parietal depan** menjadi bagian terendah.
    3. Lebih menguntungkan karena ruang di belakang (sakrum) lebih luas.
2. **Asinklitismus posterior (obliquitas Litzmann)**:
    1. Sutura sagitalis **dekat simfisis** (depan).
    2. **Os parietal belakang** menjadi bagian terendah.
    3. Kurang menguntungkan, sering pada **panggul sempit**.

Asinklitismus ringan normal dan membantu kepala masuk PAP. Bila **menetap** (persisten) dan kepala tidak turun, curigai **CPD**.



Dari slide: asinklitismus. Salah satu tulang parietal turun lebih dulu sehingga sutura sagitalis tidak berada di tengah jalan lahir. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

2. Kelainan Letak Janin Setelah 36 Minggu

2.1 Definisi

1. **Letak sungsang (breech)**: letak memanjang dengan **bokong dan/atau kaki** sebagai bagian terendah.
2. **Letak lintang (transverse lie)**: sumbu panjang janin **tegak lurus** terhadap sumbu panjang ibu. Bagian terendahnya biasanya **bahu**.
3. **Letak oblik**: sumbu janin miring, biasanya sementara.

> ⭐ **Penting**
>
> Sebelum 28–32 minggu, letak sungsang masih sangat sering (janin bebas berputar). **Setelah 36 minggu** letak janin cenderung menetap, sehingga kelainan letak saat itu perlu direncanakan cara persalinannya.

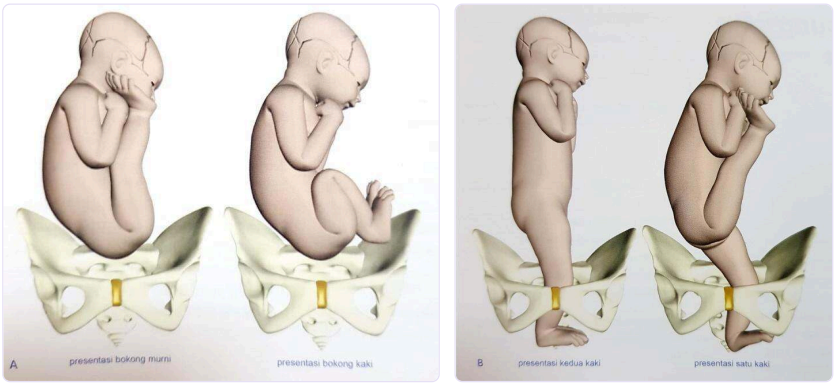
2.2 Etiologi kelainan letak

1. **Ruang uterus terlalu longgar atau terlalu sempit**:
    1. Polihidramnion (terlalu longgar) atau oligohidramnion (terlalu sempit).
    2. Kehamilan kembar.
    3. **Multiparitas** (dinding perut dan uterus kendur), khusus letak lintang.
2. **Faktor janin**:
    1. Tali pusat pendek.
    2. **Kehamilan prematur**.
    3. Kelainan kongenital janin (hidrosefalus, anensefalus).
    4. IUGR.
3. **Keadaan yang menghalangi kepala turun ke panggul**:
    1. **Panggul sempit**.
    2. Tumor jalan lahir (mioma serviks, kista ovarium).
    3. **Plasenta previa** (plasenta menutupi jalan lahir, KUL 3).
4. **Anomali uterus kongenital** (uterus bikornu, septum).

2.3 Letak sungsang

2.3.1 Klasifikasi

1. **Letak bokong murni (frank breech)**: bagian terendah hanya bokong, **kedua tungkai lurus ke atas** (lutut ekstensi) sejajar badan. Paling sering.
2. **Letak bokong kaki (complete breech)**: bokong teraba bersama **satu atau dua kaki** (tungkai terlipat seperti posisi jongkok).
3. **Letak kaki/lutut (incomplete/footling breech)**: **satu atau dua kaki/lutut** menjadi bagian terendah. Risiko **prolaps tali pusat** paling tinggi.



Dari slide: jenis letak sungsang. Kiri: presentasi bokong murni dan bokong kaki. Kanan: presentasi lutut dan kaki. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

2.3.2 Cara persalinan sungsang

1. **Pervaginam**, dibagi menurut **tenaga yang dipakai**:
    1. **Spontan Bracht**: seluruh tubuh dan kepala lahir dengan **tenaga ibu sendiri**, penolong hanya memegang bokong.
    2. **Manual aid (partial breech extraction)**: sebagian lahir dengan tenaga ibu (sampai pusar), **sebagian dengan tenaga penolong** (bahu, lengan, kepala).
    3. **Ekstraksi sungsang (total breech extraction)**: **seluruh** tubuh janin dilahirkan dengan tenaga penolong.
2. **Perabdominam**: **seksio sesarea**.

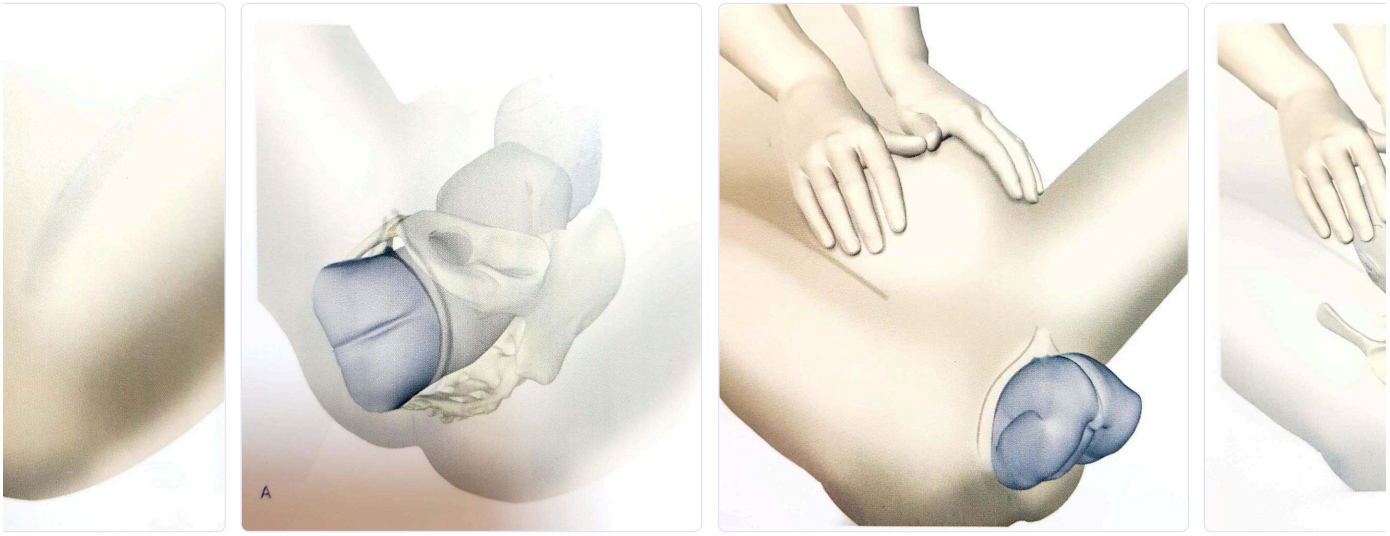
Syarat, kontraindikasi, dan skor Zatuchni-Andros sudah dibahas lengkap di **KUL 8**. Di sini fokus pada tahapan dan gambarnya.

2.3.3 Tiga tahap persalinan Bracht

Tahap	Yang lahir	Kecepatan	Alasannya
I	Bokong sampai **pusar** (skapula depan)	**Lambat**	Belum ada bahaya, biarkan jalan lahir terbuka sendiri
II	**Pusar sampai mulut**	**Cepat** (≤ 8 menit)	Kepala masuk PAP sehingga **tali pusat terjepit** antara kepala dan panggul. Tali pusat dilonggarkan. Begitu mulut lahir, bayi bisa bernapas
III	**Mulut sampai seluruh kepala**	**Lambat**	Kepala keluar dari uterus (tekanan tinggi) ke luar (tekanan rendah). Bila terlalu cepat, terjadi **perdarahan intrakranial**

2.3.4 Langkah teknik Bracht

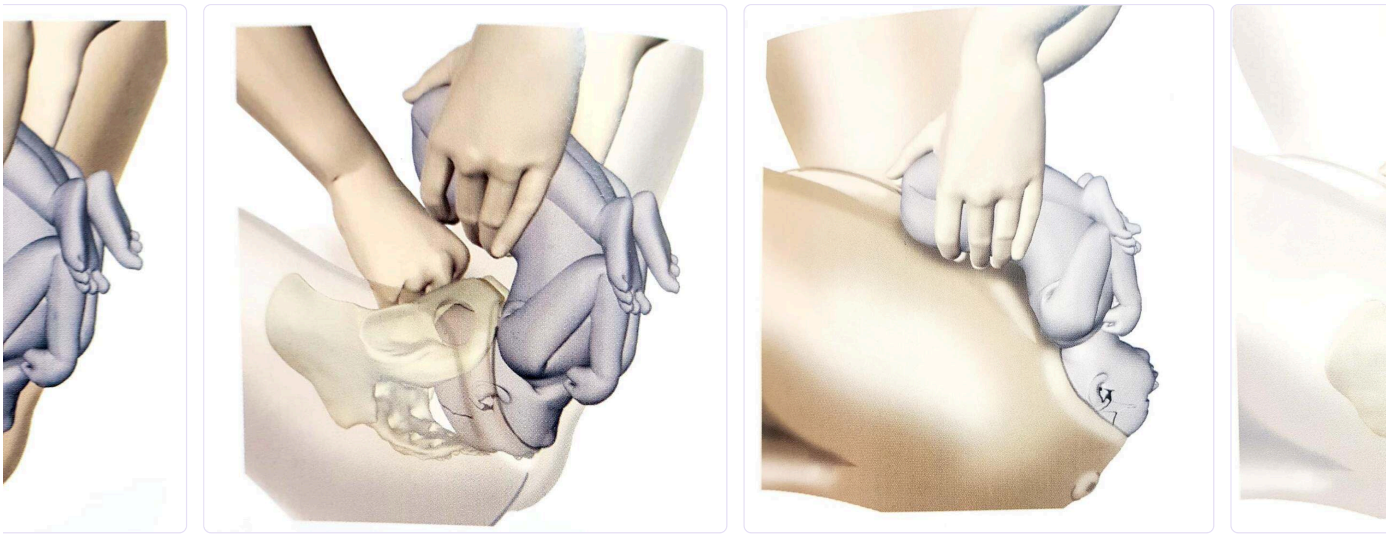
1. Siapkan ibu, janin, penolong, dan **cunam Piper** (forseps khusus kepala susulan).
2. Ibu posisi **litotomi**, mengejan bersamaan dengan his.
3. Saat bokong **crowning** (membuka vulva), suntik **oksitosin 2–5 IU IM** agar his tetap kuat.
4. **Episiotomi**.
5. Bokong dipegang **secara Bracht**: kedua **ibu jari sejajar sumbu panjang paha**, jari-jari lain memegang panggul janin.
6. Bila tali pusat teregang, **longgarkan**.
7. Lakukan **hiperlordosis**: badan janin diarahkan ke perut ibu mengikuti putaran paksi depan, sementara **asisten melakukan dorongan Kristeller** (tekanan fundus).
8. Berturut-turut lahir **pusar, perut, bahu dan lengan, dagu, mulut, lalu seluruh kepala**.



Dari slide: tahap awal persalinan Bracht. Bokong lahir dengan tenaga ibu, lalu dipegang dengan kedua ibu jari sejajar paha. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



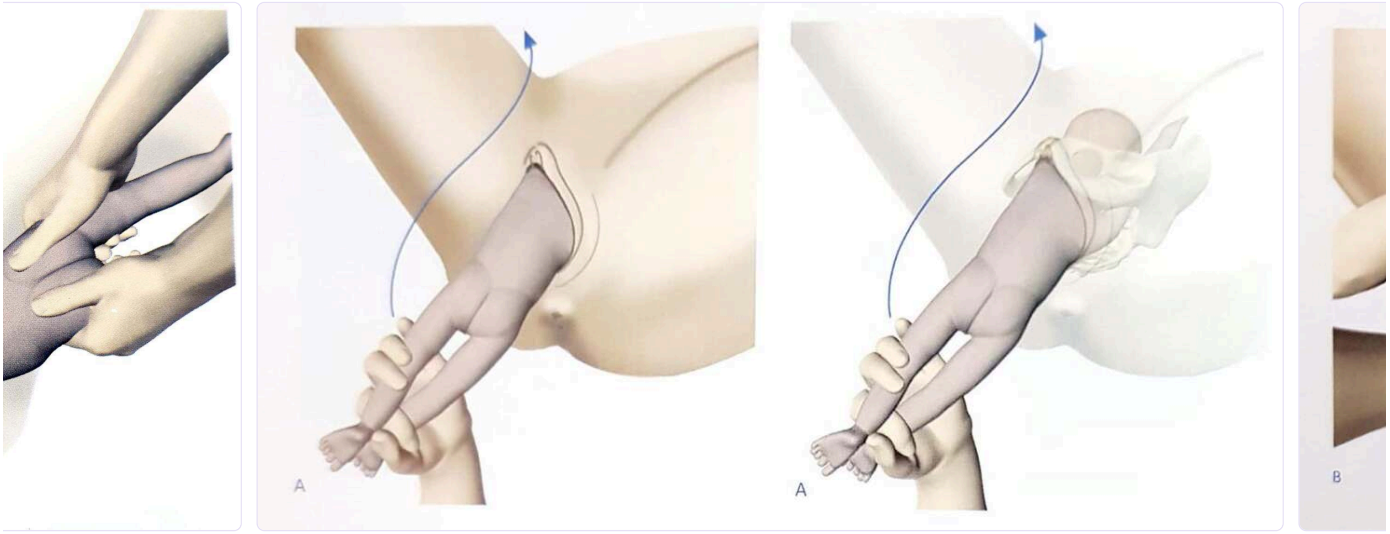
Dari slide: lanjutan persalinan Bracht. Tubuh janin dilahirkan dengan gerakan hiperlordosis ke arah perut ibu. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



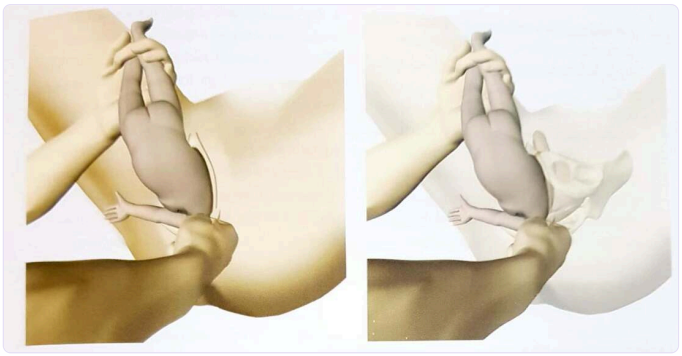
Dari slide: tahap akhir persalinan Bracht. Dagu, mulut, lalu seluruh kepala lahir. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

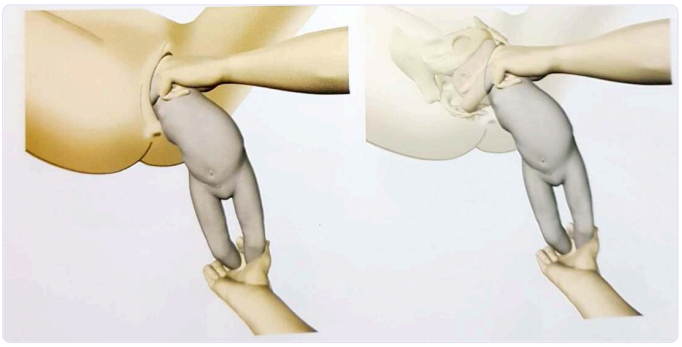
2.3.5 Manual aid (partial breech extraction)

1. **Tahap I**: bokong sampai pusar lahir dengan **tenaga ibu sendiri**.
2. **Tahap II**: **melahirkan bahu dan lengan** dengan tenaga penolong:
    1. **Klasik (Deventer)**: lengan **belakang** dilahirkan dulu karena ruang sakrum lebih luas. Lalu janin diputar dan lengan depan dilahirkan sebagai lengan belakang.
    2. **Mueller**: bahu dan lengan **depan** dilahirkan dulu dengan menarik badan janin **ke bawah** (ekstraksi curam), lalu bahu belakang dengan menarik **ke atas**.
    3. **Lovset**: badan janin **diputar 180°** sambil ditarik ke bawah, sehingga bahu belakang berpindah ke depan dan lahir di bawah simfisis. Cocok untuk **lengan menunjuk (nuchal arm)**.
    4. **Bickenbach**: gabungan cara klasik dan Mueller.
3. **Tahap III**: **melahirkan kepala susulan** (*after-coming head*):
    1. **Mauriceau (Veit–Smellie)**: jari tengah tangan dalam masuk ke **mulut janin**, jari telunjuk dan manis di fossa kanina. Tangan luar mencengkam leher dari atas. Kepala ditarik ke bawah sampai suboksiput di bawah simfisis, lalu ke atas. Paling sering dipakai.
    2. **Naujoks**: kepala ditarik dengan mencengkam leher dari belakang, dibantu dorongan suprasimfisis. Jarang dipakai karena trauma leher.
    3. **Wigand–Martin–Winckel**: tangan dalam seperti Mauriceau, tangan luar **mendorong kepala dari atas simfisis**.
    4. **Prague terbalik**: untuk kepala dengan **oksiput di belakang** (punggung janin menghadap ke belakang).
    5. **Cunam (forseps) Piper**: forseps khusus kepala susulan.

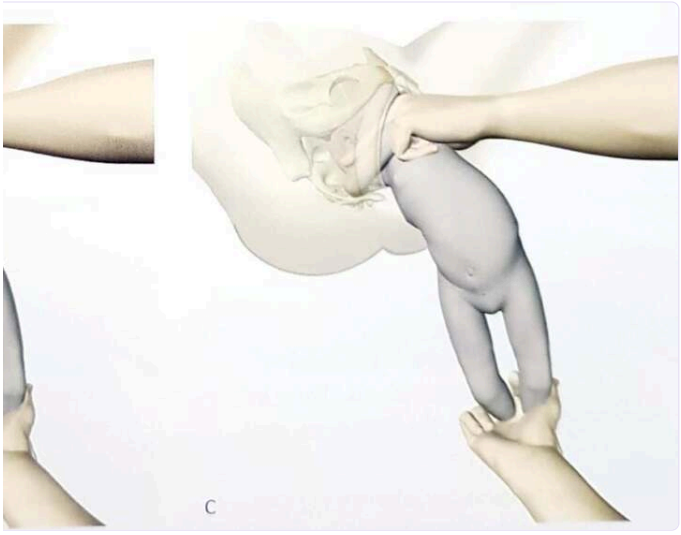


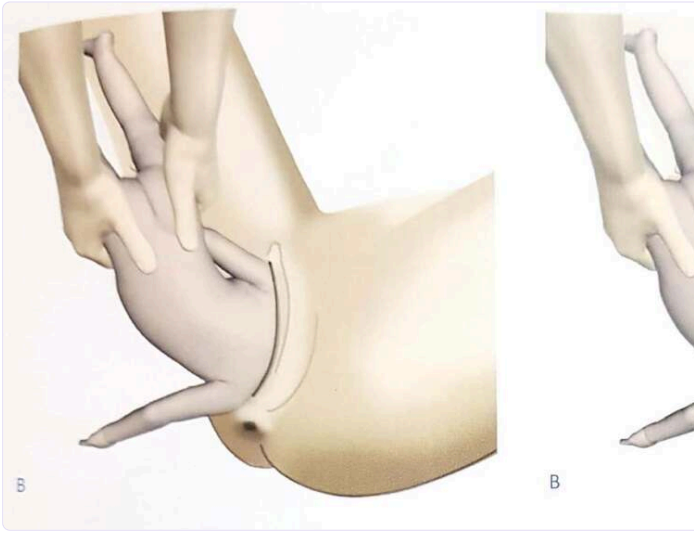
Dari slide: cara klasik (Deventer). Lengan belakang dilahirkan lebih dulu dengan menyusuri lengan atas sampai siku, lalu lengan disapukan ke muka janin. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





Dari slide: lanjutan cara klasik. Setelah lengan belakang lahir, janin diputar sehingga lengan depan menjadi lengan belakang lalu dilahirkan dengan cara yang sama. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



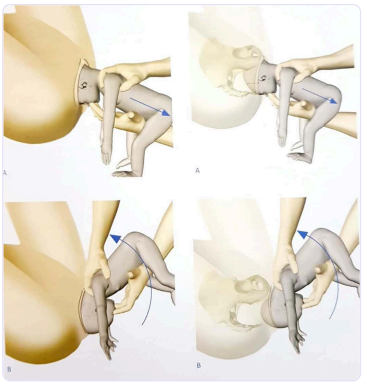


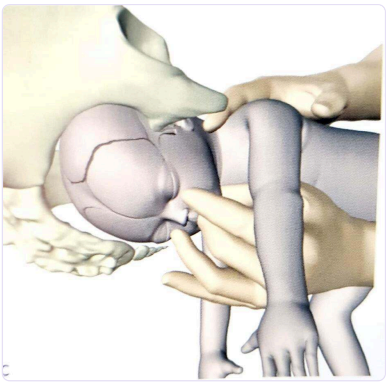
Dari slide: cara Mueller. Badan janin ditarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan, lalu ke atas untuk melahirkan bahu belakang. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





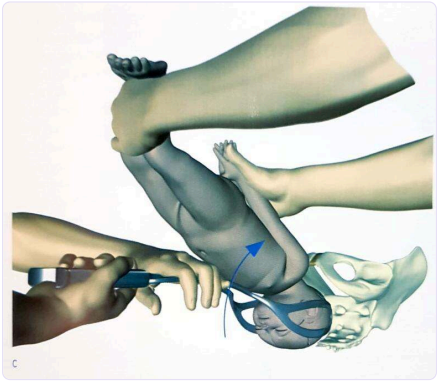
Dari slide: cara Lovset. Badan janin diputar 180° sambil ditarik ke bawah sehingga bahu belakang pindah ke depan dan lahir di bawah simfisis. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





Dari slide: cara Mauriceau. Jari tengah tangan dalam di mulut janin, tangan luar mencengkam leher, kepala ditarik ke bawah lalu ke atas. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

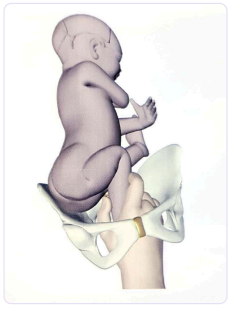


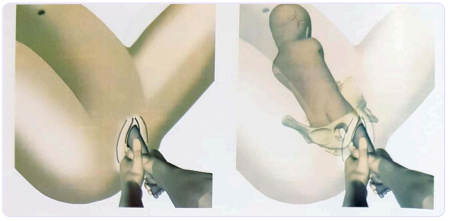


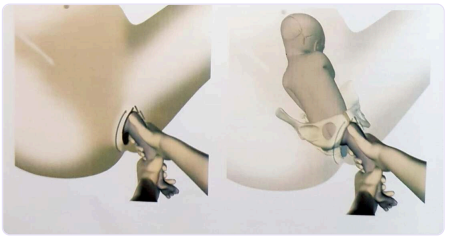
Dari slide: ekstraksi kepala susulan dengan cunam Piper. Badan janin diangkat oleh asisten, cunam dipasang pada kepala. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

2.3.6 Ekstraksi sungsang (total breech extraction)

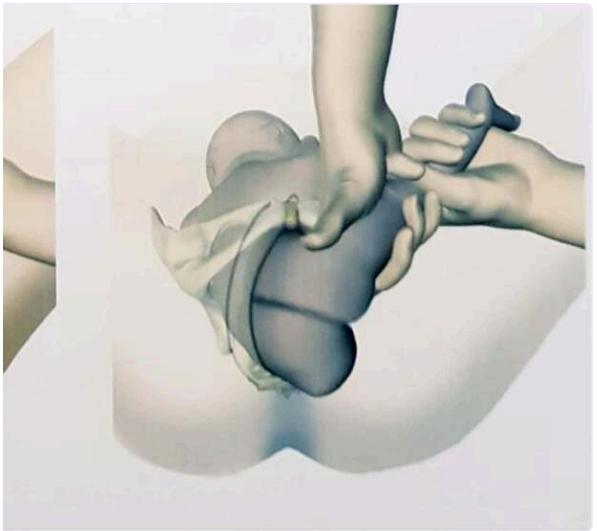
1. **Ekstraksi kaki**: kaki janin dipegang dan ditarik keluar, lalu bokong, badan, bahu, dan kepala dilahirkan dengan tenaga penolong.
2. **Ekstraksi bokong murni**: jari telunjuk dikaitkan pada **lipat paha depan** janin untuk menarik bokong keluar.
3. Sekarang **jarang** dilakukan pada janin tunggal karena trauma tinggi. Masih dipakai pada **janin kedua pada gemeli** atau **gawat janin saat pembukaan lengkap**.

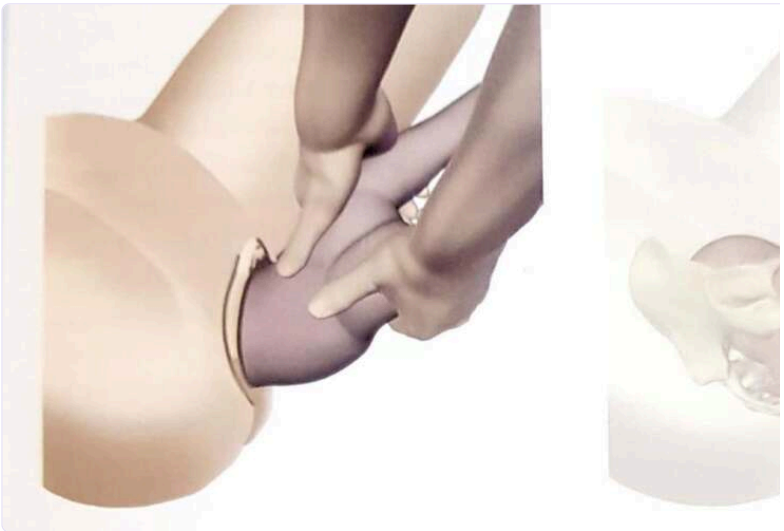




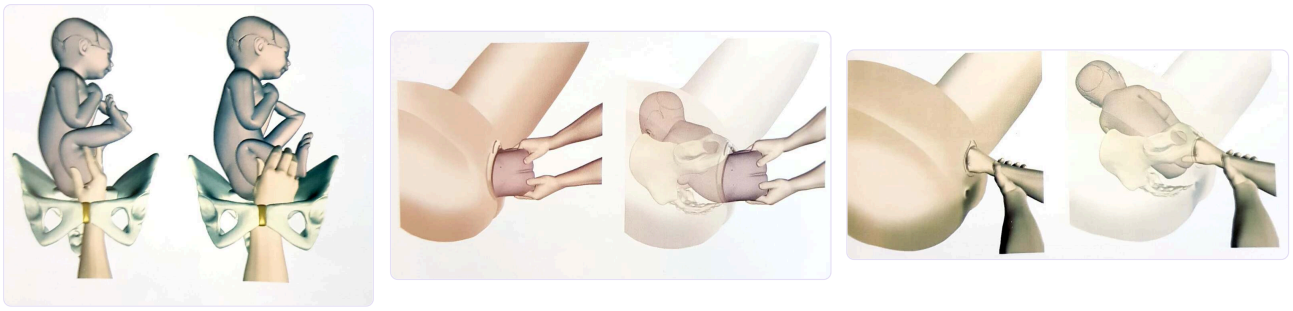


Dari slide: ekstraksi kaki. Kaki janin diturunkan dan ditarik keluar oleh penolong. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*





Dari slide: lanjutan ekstraksi kaki. Tungkai dan bokong dilahirkan dengan tarikan ke bawah. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Dari slide: ekstraksi bokong murni. Jari telunjuk dikaitkan pada lipat paha depan janin untuk menarik bokong keluar. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

2.4 Letak lintang

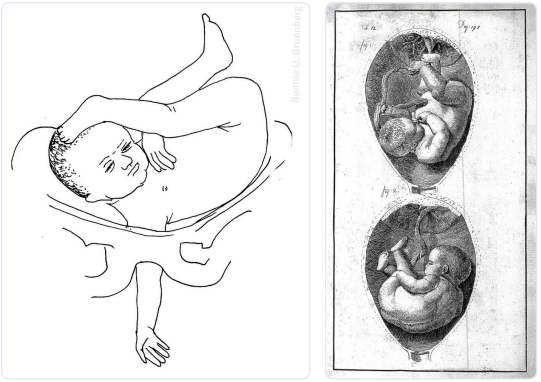
2.4.1 Klasifikasi

1. Menurut **letak kepala**: kepala di sisi **kanan** atau **kiri** ibu.
2. Menurut **letak punggung**:
    1. **Dorso anterior**: punggung di depan (paling sering).
    2. **Dorso posterior**: punggung di belakang.
    3. **Dorso superior**: punggung di atas.
    4. **Dorso inferior**: punggung di bawah.

2.4.2 Diagnosis

1. **Anamnesis**: gerakan janin terasa di sisi perut (bukan di atas).
2. **Inspeksi**: perut **melebar ke samping**.
3. **Pemeriksaan fisik**:
    1. **Tinggi fundus uteri lebih rendah** dari usia kehamilan.
    2. **Leopold I**: fundus **kosong**, tidak teraba kepala maupun bokong.
    3. **Leopold II**: teraba **kepala (ballotement) di salah satu sisi**, bokong di sisi lain.
    4. **Leopold III dan IV**: **tidak dapat dievaluasi** (bagian bawah kosong).
4. **Pemeriksaan dalam** (inpartu): teraba **bahu, skapula, klavikula, ketiak (aksila)**, atau **tulang iga**. Kadang **lengan menumbung** keluar.
5. **USG** untuk konfirmasi.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Ballotement**: sensasi bagian janin yang memantul saat didorong di dalam cairan ketuban; kepala terasa keras, bulat, dan melenting. **Lengan menumbung**: lengan janin keluar ke vagina mendahului bagian lain.



Letak lintang. Kiri: presentasi bahu dengan lengan menumbung. Kanan: ilustrasi klasik janin letak lintang di dalam uterus. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0); Wikimedia Commons (CC BY 4.0)*

2.4.3 Tata laksana

1. **Belum inpartu**: lakukan **versi** (memutar janin dari luar):
    1. Waktu menurut slide: **primigravida 34–36 minggu**, **multigravida 38 minggu**.
    2. Arah putaran:
        1. **Versi sefalik**: diputar menjadi **letak kepala** (yang diutamakan).
        2. **Versi podalik**: diputar menjadi **letak bokong**.
2. **Sudah inpartu** dengan letak lintang: **seksio sesarea**.
3. **Letak lintang kasip (neglected)**: letak lintang yang dibiarkan inpartu lama, bahu terjepit di panggul, uterus terus berkontraksi. Risiko **ruptur uteri** (lihat bab 8). Segera **SC** dan rujuk.

🆕 **Update guideline**

ACOG CO 745 (2020): versi luar (*external cephalic version*/ECV) dianjurkan mulai usia **≥ 36 minggu** (bukan 34) pada janin tunggal, karena bila dilakukan lebih awal janin bisa kembali ke letak semula dan bila terjadi komplikasi bayi lahir prematur. Syarat: tidak ada kontraindikasi persalinan pervaginam, ketuban utuh, dan dilakukan di fasilitas yang siap SC.

3. Disproporsi Kepala Panggul (CPD)

3.1 Definisi

Disproporsi kepala panggul (cephalopelvic disproportion, CPD), atau lebih luas **disproporsi janin–panggul (fetopelvic disproportion)**, adalah keadaan **ukuran janin tidak sesuai dengan kapasitas panggul ibu**, sehingga janin tidak dapat lahir pervaginam.

Penyebabnya dua:

1. **Kapasitas panggul kurang (panggul sempit)**:
    1. Sempit di pintu atas panggul (PAP).
    2. Sempit di bidang tengah panggul.
    3. Sempit di pintu bawah panggul (PBP).
2. **Ukuran janin berlebihan**: makrosomia (berat lahir **> 4000 g**), hidrosefalus.

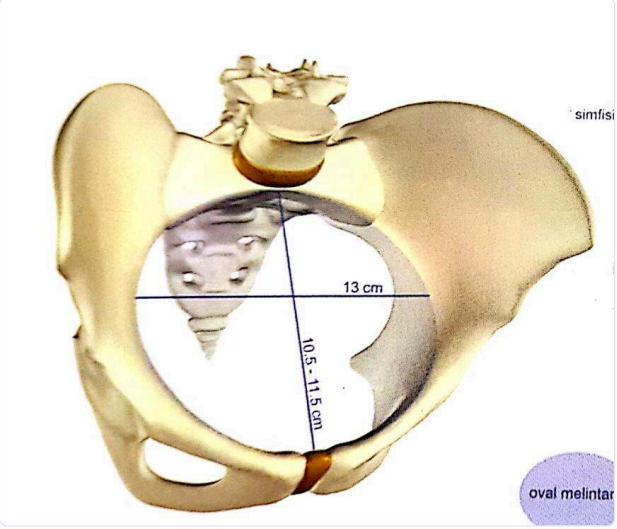
3.2 Kesempitan pintu atas panggul (contracted inlet)

3.2.1 Kriteria

Ukuran	Batas sempit	Normal
Diameter anteroposterior (**konjugata vera**)	**< 10 cm**	±11 cm
Diameter transversa	**< 12 cm**	±13 cm
Konjugata diagonalis (diukur dengan pemeriksaan dalam)	**< 11,5 cm**	±12,5 cm

Bandingkan dengan **diameter biparietal janin aterm 9,5–9,8 cm**.

> 📖 **Kamus kecil**
> **Konjugata vera**: jarak promontorium ke tepi atas simfisis. Tidak bisa diukur langsung, dihitung dari **konjugata diagonalis – 1,5 cm**. **Konjugata diagonalis**: jarak promontorium ke tepi **bawah** simfisis, diukur dengan jari saat pemeriksaan dalam (lihat KUL 7).



Dari slide: pintu atas panggul dilihat dari atas. Diameter transversa normal ±13 cm, diameter anteroposterior (konjugata vera) ±10,5–11 cm. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

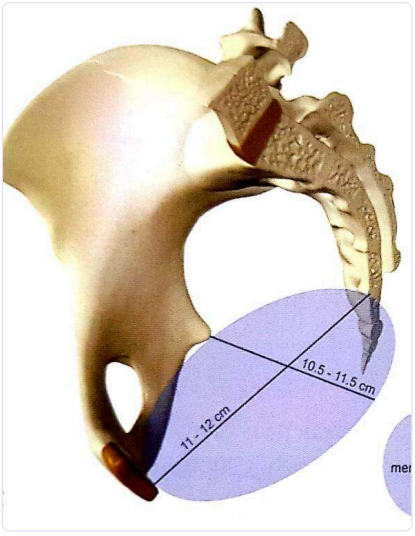
3.2.2 Akibat panggul sempit di PAP

1. **Kepala tertahan di PAP**, tidak turun dan tidak masuk panggul.
2. Seluruh tekanan dari uterus langsung mengenai **selaput ketuban** yang menempel di serviks, sehingga **ketuban pecah dini** lebih sering.
3. Setelah ketuban pecah, **tidak ada kepala yang menekan serviks dan segmen bawah rahim**, sehingga **his menjadi tidak efektif** dan pembukaan **lambat atau berhenti**.
4. Ruang kosong antara kepala dan panggul memudahkan **prolaps tali pusat**.
5. Kepala dipaksa menyesuaikan sehingga terjadi **kaput suksedaneum** besar dan **molase** berat.

3.3 Kesempitan bidang tengah panggul (contracted midpelvis)

Ukuran	Normal	Sempit
Diameter anteroposterior	±11,5 cm	
Diameter transversa (**interspinarum**, antara kedua spina iskiadika)	**10,5 cm**	**< 10 cm**
Jarak interspinarum ke sakrum (sagitalis posterior)	5 cm	

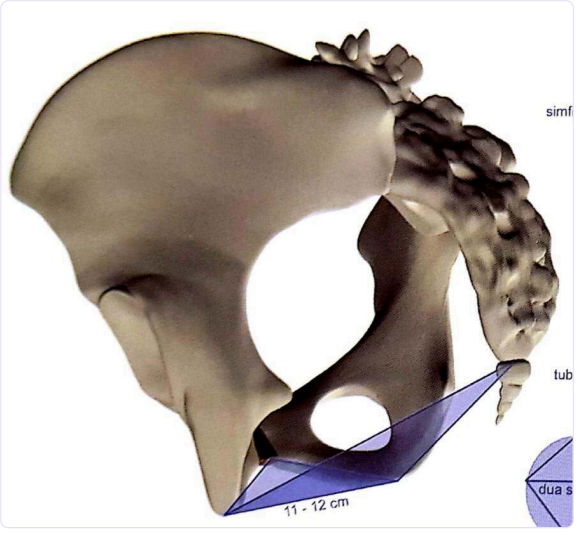
Bidang tengah adalah bagian **tersempit** panggul. Kesempitan di sini sering menyebabkan **posisi oksiput melintang persisten** (bab 1.6). Tanda klinis: **spina iskiadika menonjol** dan dinding samping panggul **konvergen** (menyempit ke bawah).



Dari slide: bidang tengah panggul. Diameter interspinarum adalah ukuran terkecil panggul; bila < 10 cm disebut panggul sempit tengah. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

3.4 Kesempitan pintu bawah panggul (contracted outlet)

1. Kriteria: **diameter intertuberosum (antar tuber iskiadikum) < 8 cm**.
2. Tanda klinis: **arkus pubis sempit** (sudut < 90°), kepalan tangan tidak muat di antara kedua tuber iskiadikum.
3. Akibat: kepala terdorong ke belakang sehingga **robekan perineum luas**.



Dari slide: pintu bawah panggul. Diameter intertuberosum normal ±11 cm; bila < 8 cm disebut sempit. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

3.5 Cara menilai CPD

1. **Pelvimetri klinis** (KUL 7): konjugata diagonalis, spina iskiadika, arkus pubis, dinding samping panggul.
2. **Tes Osborn**: ibu setengah duduk, satu tangan menekan kepala janin ke arah PAP, tangan lain diletakkan di atas simfisis. Bila **kepala menonjol di atas simfisis** (tidak bisa masuk), curiga CPD.
3. **Metode Muller–Munro Kerr**: tangan luar menekan kepala ke PAP sambil jari tangan dalam (pemeriksaan dalam) menilai **seberapa jauh kepala bisa turun**, dan ibu jari di atas simfisis menilai tonjolan kepala.

4. **Partus percobaan (trial of labor)**: membiarkan persalinan berjalan dengan pengawasan ketat untuk membuktikan apakah kepala bisa turun. Diagnosis pasti CPD sering baru ditegakkan di sini.

> ⭐ **Penting**
>
> Tanda klinis curiga CPD saat inpartu: **kepala tidak masuk PAP** (masih 5/5 atau 4/5) walaupun his adekuat, **pembukaan berhenti**, **kaput besar dan molase derajat 3**, dan **edema serviks/vulva**. Tata laksana: **seksio sesarea**.

4. Distosia Bahu

4.1 Definisi

Distosia bahu adalah keadaan saat persalinan ketika **bahu depan janin tertahan di belakang simfisis** setelah kepala lahir, sehingga bahu tidak dapat lahir dengan tarikan ringan ke bawah.

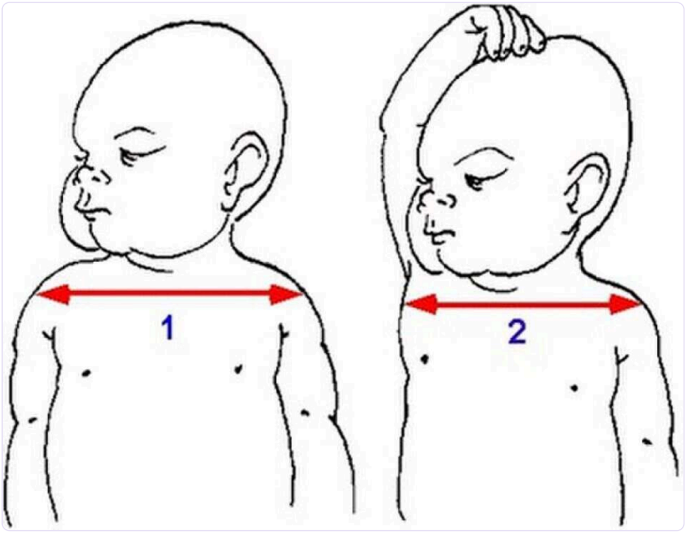
Definisi operasional: **interval kepala lahir sampai badan lahir > 60 detik**, atau perlu **manuver tambahan** untuk melahirkan bahu.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Distosia**: persalinan yang sulit atau macet (dari bahasa Yunani *dys* = sulit, *tokos* = lahir). **Diameter bisakromial**: jarak antara kedua ujung bahu (akromion), normal ±12 cm. Bila lebih lebar dari panggul, bahu tersangkut.

4.2 Faktor risiko

1. **Riwayat distosia bahu** pada persalinan sebelumnya.
2. **Diabetes melitus atau diabetes gestasional** (janin besar dengan bahu dan dada lebih lebar dari kepala).
3. **Makrosomia** (berat lahir besar, > 4000–4500 g).
4. **Obesitas** ibu.
5. **Persalinan postterm**.
6. **Multiparitas**.
7. **Kelainan bentuk panggul**.
8. Intrapartum: **kala II memanjang**, persalinan dengan **vakum/forseps** dari tempat tinggi.

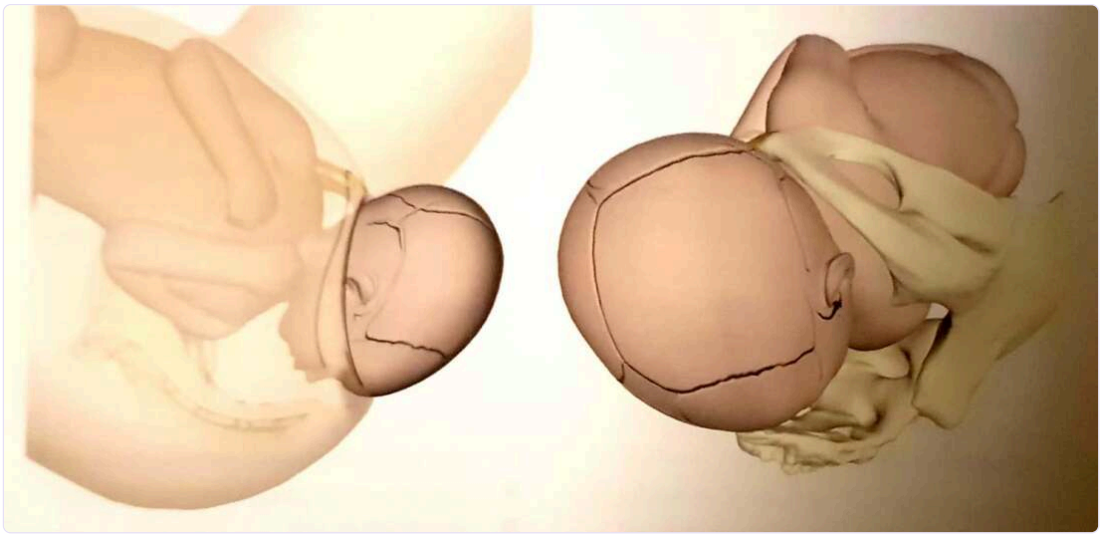
> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Sebagian besar distosia bahu terjadi pada bayi **tanpa** faktor risiko, sehingga **tidak bisa diprediksi**. Setiap penolong persalinan harus siap melakukan HELPERR.



Prinsip kerja manuver distosia bahu: memutar bahu janin ke posisi miring (oblik) mengubah diameter bisakromial yang lebar menjadi diameter akromio-torakal yang lebih kecil, sehingga bahu dapat melewati panggul. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY 4.0)*

4.3 Gejala awal

1. **Head bobbing**: kepala terlihat di perineum setiap kali ibu meneran, tetapi **masuk lagi** di antara kontraksi.
2. **Turtle sign (tanda kura-kura)**: kepala lahir dengan lambat lalu **tertarik kembali** menempel ke perineum, seperti kepala kura-kura masuk ke cangkangnya. **Pipi tampak menggembung** dan **putar paksi luar tidak terjadi**.



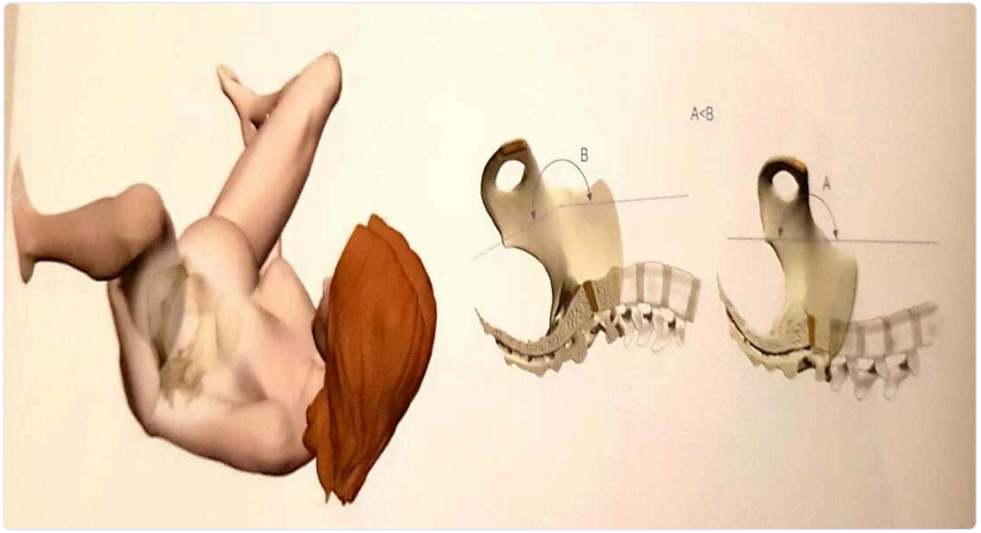
Dari slide: distosia bahu. Setelah kepala lahir, bahu anterior tertahan di belakang simfisis sehingga kepala tertarik kembali ke perineum (turtle sign). *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

4.4 Tata laksana: HELPERR

Huruf	Kepanjangan	Isi singkat
H	**Help**	Panggil bantuan (dokter, bidan, dokter anak, anestesi). Catat waktu kepala lahir
E	**Episiotomy**	Pertimbangkan episiotomi untuk memberi ruang manuver tangan dalam (bahu tertahan oleh tulang, bukan perineum)
L	**Legs**	**Manuver McRoberts**
P	**Pressure**	**Tekanan suprapubik**
E	**Enter**	**Manuver rotasi interna** (Rubin, Woods, Woods terbalik)
R	**Remove**	**Lahirkan lengan posterior**
R	**Roll**	**Posisi merangkak (all-fours, manuver Gaskin)**

4.4.1 Legs: manuver McRoberts

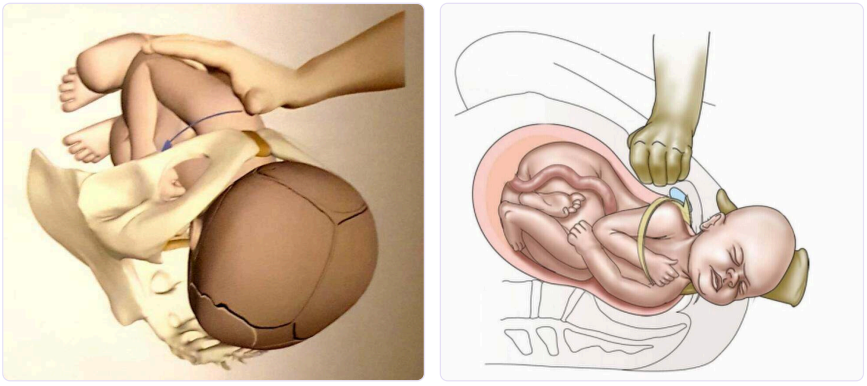
1. Kedua tungkai ibu dilepas dari penyangga, lalu **difleksikan dan diabduksikan maksimal** sehingga paha menempel ke perut.
2. Efeknya:
    1. **Panggul berputar** (rotasi sefalad) sehingga **simfisis naik**.
    2. **Sudut lumbosakral mendatar** (lordosis lumbal berkurang).
    3. Bahu posterior turun lebih jauh ke rongga sakrum sehingga **ruang bagi bahu anterior bertambah**.
3. Manuver **pertama** dan **paling sederhana**. Bersama tekanan suprapubik berhasil pada sebagian besar kasus.



Dari slide: manuver McRoberts. Paha ibu ditekuk maksimal ke arah perut sehingga simfisis terangkat dan sudut lumbosakral mendatar. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

4.4.2 Pressure: tekanan suprapubik

1. Asisten menekan **di atas simfisis**, dari **sisi punggung janin**, ke arah bawah dan samping (seperti kompresi jantung), sehingga bahu depan **aduksi** (merapat) dan menyusup ke bawah simfisis.
2. Bersamaan, penolong melakukan **tarikan kepala ringan ke arah bawah (dorsal)**. Hati-hati, tarikan kuat menyebabkan **cedera pleksus brakialis**.
3. Dapat dikombinasikan dengan McRoberts.



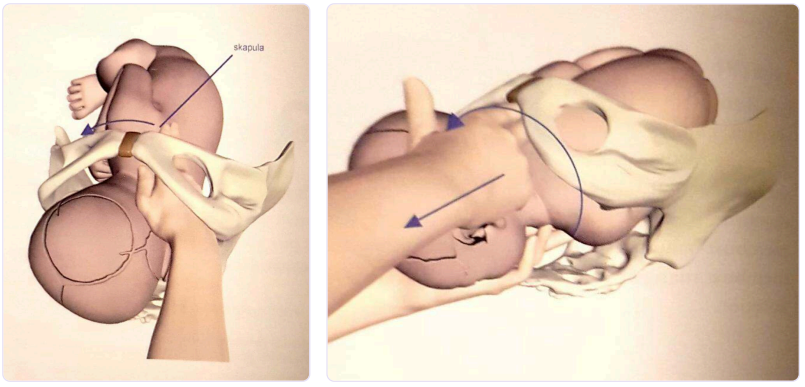
Kiri, dari slide: tekanan suprapubik dari sisi punggung janin. Kanan: ilustrasi tekanan suprapubik dengan kepalan tangan di atas simfisis sementara kepala janin sudah lahir. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG); Wikimedia Commons (CC BY 4.0)*

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> **Jangan** melakukan **dorongan fundus (Kristeller)** pada distosia bahu, karena bahu makin terjepit di simfisis dan risiko ruptur uteri. Tekanan yang benar adalah **suprapubik**, bukan fundus.

4.4.3 Enter: manuver rotasi interna

Tujuannya memutar bahu janin ke **posisi oblik** sehingga bahu depan bisa lewat di bawah simfisis.

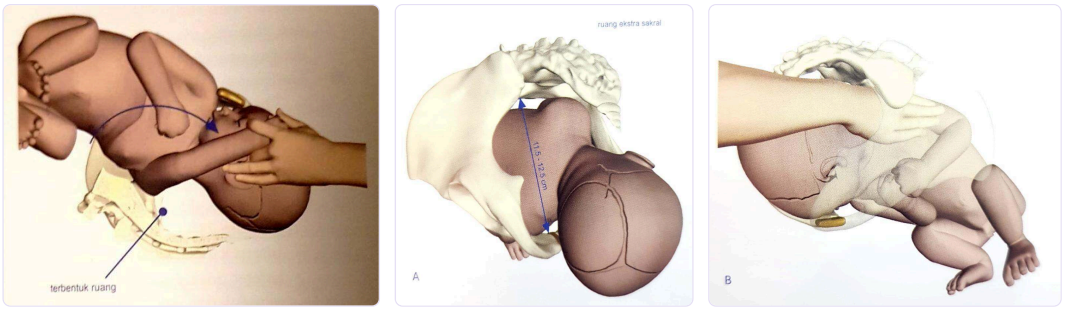
1. **Manuver Rubin (Rubin II)**:
    1. Dua jari dimasukkan ke vagina, menekan **bagian belakang skapula bahu anterior** ke arah dada janin.
    2. Bahu menjadi **aduksi**, jarak antar bahu menyempit.
2. **Manuver Woods (corkscrew/sekrup)**:
    1. Tekanan pada **bagian depan bahu posterior** ke arah punggung janin.
    2. Gerakan memutar seperti **membuka tutup botol (sekrup)**, dapat dilanjutkan sampai **180°** sehingga bahu posterior menjadi bahu anterior.
    3. Bila dikombinasikan dengan Rubin (aduksi bahu depan dan abduksi bahu belakang), bahu anterior terlepas dari simfisis.
3. **Woods terbalik (reverse Woods)**: tekanan pada bagian belakang bahu posterior, memutar ke arah sebaliknya.



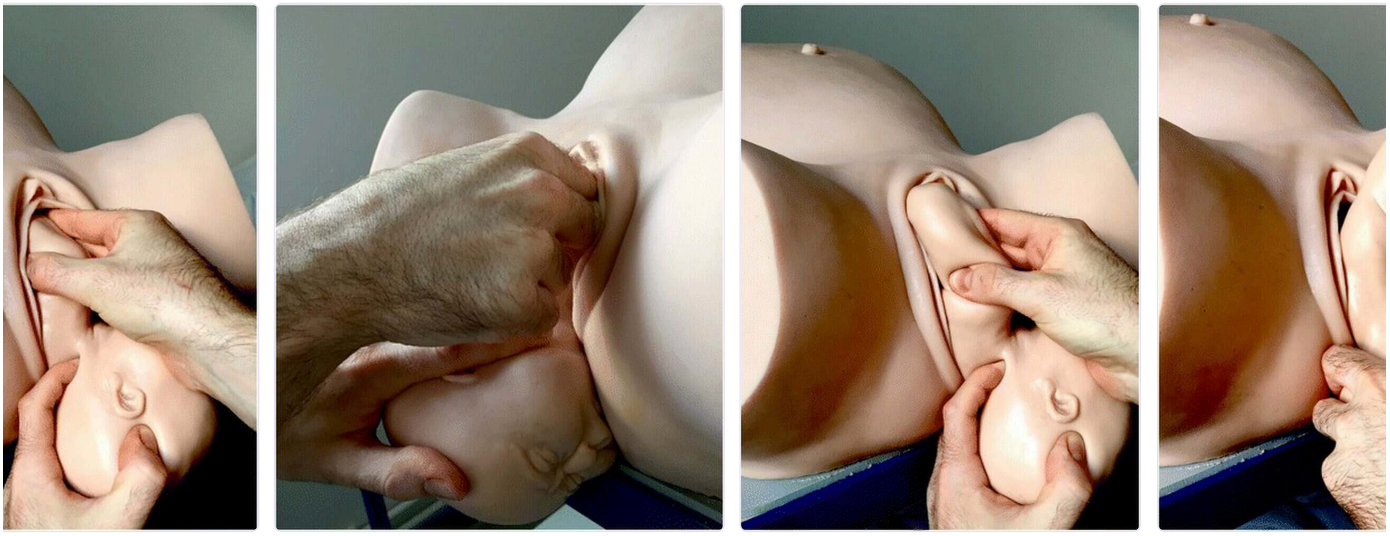
Dari slide. Kiri: manuver Rubin, menekan belakang skapula bahu anterior. Kanan: manuver Woods, menekan depan bahu posterior lalu diputar seperti sekrup. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

4.4.4 Remove: melahirkan lengan posterior

1. Tangan penolong masuk menyusuri **lengkung sakrum**. Pakai tangan yang **berhadapan dengan perut janin** (perut janin menghadap kanan ibu, pakai tangan kiri; sebaliknya).
2. Jari menyusuri **humerus ke arah siku**. Tekan **lipat siku** sehingga lengan bawah fleksi.
3. Raih tangan janin, lalu **sapukan lengan menyilang dada dan wajah** keluar.
4. Setelah lengan posterior lahir, diameter bahu berkurang dan bahu anterior bisa dilahirkan.



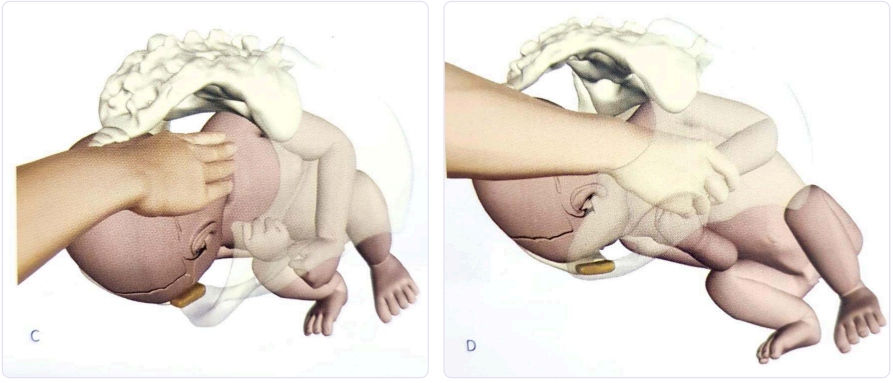
Dari slide: melahirkan lengan posterior. Tangan menyusuri sakrum, menekan lipat siku, lalu lengan disapukan keluar melewati dada janin. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Simulasi pada manekin melahirkan lengan posterior: (1) jari telunjuk dan tengah dimasukkan dengan tangan yang berlawanan dengan wajah janin, (2) kepala janin sedikit ditekan ke bawah, (3) dua jari diletakkan sepanjang humerus seperti bidai, (4) tangan janin muncul di bawah simfisis lalu lengan dilahirkan. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY 4.0)*

4.4.5 Roll: posisi merangkak (all-fours)

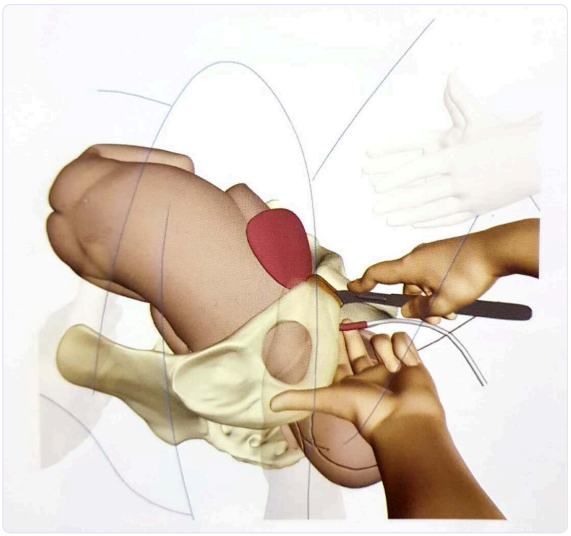
1. Ibu **berguling** dari posisi telentang ke posisi **bertumpu pada lutut dan tangan/siku**.
2. Saat berguling, bahu anterior sering **terlepas sendiri**.
3. Karena gravitasi, lengan posterior bergerak ke depan dan ruang sakrum bertambah, sehingga **rotasi interna atau melahirkan lengan posterior** lebih mudah dilakukan.



Dari slide: lanjutan manuver pada distosia bahu. Lengan posterior dilahirkan setelah bahu diputar. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

4.4.6 Pilihan terakhir

1. **Pematahan klavikula (kleidotomi)** dengan sengaja: menekan klavikula anterior ke arah luar sampai patah sehingga lebar bahu berkurang.
2. **Manuver Zavanelli**: setelah memberi **tokolitik**, kepala diputar kembali ke posisi oksiput anterior/posterior, **difleksikan**, lalu **didorong kembali** ke dalam vagina, diikuti **seksio sesarea**.
3. **Simfisiotomi**: memotong tulang rawan simfisis untuk melebarkan panggul.



Dari slide: tindakan pilihan terakhir pada distosia bahu yang gagal dengan manuver standar. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

4.5 Komplikasi

1. **Janin**:
    1. **Cedera pleksus brakialis (C5–T1)**:
        1. **Paralisis Erb (C5–C6)**: lengan lemas, **adduksi dan rotasi interna**, siku ekstensi, lengan bawah pronasi, pergelangan fleksi. Disebut posisi **"waiter's tip"** (seperti pelayan minta tip). Paling sering.
        2. **Paralisis Klumpke (C8–T1)**: kelumpuhan otot tangan, **claw hand** (tangan seperti cakar), kadang dengan sindrom Horner.
    2. **Fraktur klavikula** dan **fraktur humerus**.
    3. **Kerusakan neurologis akibat hipoksia** (ensefalopati hipoksik-iskemik).
    4. **Kematian janin**.
2. **Ibu**: **perdarahan pascapersalinan**, **robekan perineum derajat 3–4**, ruptur uteri.

> ⭐ **Penting**
>
> Setelah kepala lahir, **pH darah janin turun ±0,04 setiap menit** keterlambatan lahirnya badan. Interval kepala-badan sebaiknya **< 5 menit**. Pada interval **≥ 10 menit**, risiko **kerusakan otak permanen** tinggi.



Bayi dengan paralisis Erb lengan kanan: lengan tergantung lemas, adduksi dan rotasi interna, siku lurus dan lengan bawah pronasi (posisi "waiter's tip"). *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)*

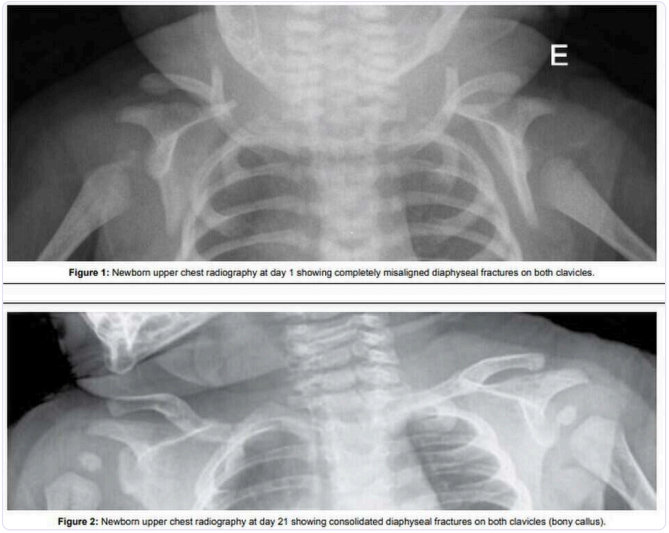


Figure 1: Newborn upper chest radiography at day 1 showing completely misaligned diaphyseal fractures on both clavicles.

Figure 2: Newborn upper chest radiography at day 21 showing consolidated diaphyseal fractures on both clavicles (bony callus).

Foto rontgen dada bayi dengan fraktur kedua klavikula akibat distosia bahu. Atas: hari pertama, garis fraktur pada batang klavikula. Bawah: hari ke-21, sudah terbentuk kalus tulang (penyembuhan). *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY 4.0)*

5. Partus Lama (Distosia)

5.1 Definisi dan penyebab

Partus lama / distosia adalah persalinan yang **berjalan abnormal (terlalu lambat atau berhenti)**. Penyebabnya mengikuti **3P**:

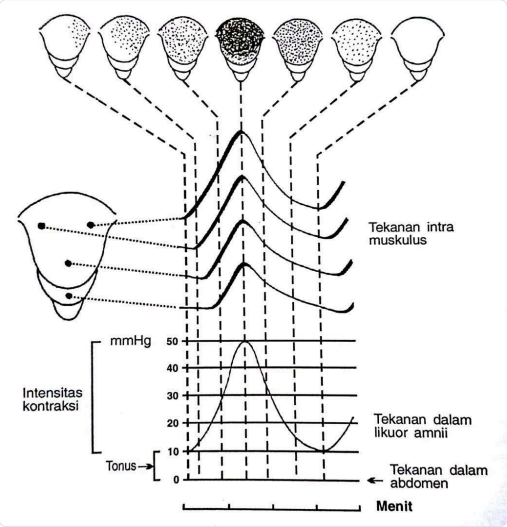
1. **Power**: kelainan **his** (tenaga dorong).
2. **Passage**: kelainan **jalan lahir** (panggul sempit, tumor jalan lahir) → bab 3.
3. **Passenger**: kelainan **janin** (malpresentasi, makrosomia, kelainan kongenital) → bab 1–2.

> 📖 **Kamus kecil**
> **Partus lama (prolonged labor)**: persalinan **lebih lambat** dari normal tetapi masih ada kemajuan. **Partus macet (arrest/obstructed labor)**: **tidak ada kemajuan** sama sekali (pembukaan atau penurunan berhenti) walaupun his adekuat.

5.2 Kelainan his (Power)

5.2.1 Kontraksi uterus normal: triple descending gradient

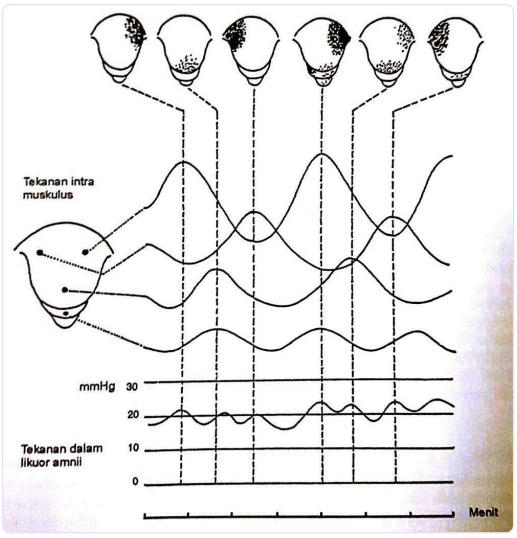
1. Kontraksi dimulai dari **pacemaker di kornu (sudut tuba)** uterus.
2. Kontraksi paling **kuat** dan paling **lama** di **fundus**, makin ke bawah makin lemah.
3. Seluruh bagian uterus mencapai puncak kontraksi **bersamaan**, sehingga dorongannya terarah ke bawah.



Dari slide: distribusi kontraksi uterus normal. Gelombang kontraksi dimulai dari kornu, paling kuat di fundus, dan puncaknya sinkron sehingga tekanan intrauterin naik secara efektif.
Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)

5.2.2 Jenis kelainan his

1. **Inersia uteri (hypotonic uterine contraction)**:
    1. Kontraksi **lemah, singkat, dan jarang**, tetapi koordinasinya normal.
    2. **Inersia uteri primer**: his lemah **sejak awal** persalinan.
    3. **Inersia uteri sekunder**: his awalnya baik, lalu **melemah** setelah berlangsung lama (sering karena kelelahan atau ada obstruksi seperti CPD).
2. **His hipertonik (hypertonic uterine contraction)**:
    1. Kontraksi **terlalu kuat dan terlalu sering**.
    2. Dapat menyebabkan **partus presipitatus**: seluruh persalinan selesai **< 3 jam**.
3. **His inkoordinasi (incoordinate uterine contraction)**:
    1. Kontraksi **tidak sinkron**: bagian tengah atau bawah uterus berkontraksi lebih kuat dari fundus, puncaknya tidak bersamaan.
    2. Tonus otot di antara kontraksi tetap tinggi, ibu sangat nyeri, tetapi **pembukaan tidak maju**.
    3. Dapat terbentuk **lingkaran konstriksi** (*constriction ring*): cincin otot yang kontraksi menetap dan menjepit janin.



Dari slide: distribusi kontraksi uterus inkoordinasi. Puncak kontraksi tiap bagian uterus tidak bersamaan sehingga tekanan intrauterin tidak efektif mendorong janin. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

5.2.3 Etiologi kelainan his

1. Tidak diketahui (sering).
2. **Primigravida**, terutama usia tua.
3. Faktor herediter.
4. **Uterus terlalu teregang** (gemeli, polihidramnion, makrosomia).
5. **Kelainan bentuk uterus** (uterus bikornu).

5.2.4 Tata laksana

1. **Inersia uteri**:
    1. **Evaluasi 3P**, terutama:
        1. **Passage**: kondisi serviks dan panggul.
        2. **Passenger**: presentasi, posisi, dan turunnya kepala.
    2. Keputusan:
        1. **Ada CPD → seksio sesarea**.
        2. **Tidak ada CPD → induksi/akselerasi persalinan** dengan oksitosin (KUL 8).
2. **His hipertonik**:
    1. Pencegahan dengan **meminimalkan trauma** pada ibu dan janin.
    2. Ibu: **episiotomi**, pantau **lingkaran Bandl patologis** (tanda ancaman ruptur uteri).
    3. Janin: waspada **perdarahan intrakranial spontan** karena kepala lahir terlalu cepat.
3. **His inkoordinasi**:
    1. **Analgetik** (petidin, epidural) untuk mengistirahatkan uterus.
    2. Bila ada **lingkaran konstriksi → seksio sesarea** atau **forseps** (bila syarat terpenuhi).

5.3 Kelainan kala I

5.3.1 Fase laten memanjang (prolonged latent phase)

Paritas	Batas menurut Friedman
Nullipara	**> 20 jam**
Multipara	**> 14 jam**

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Di slide tertulis **nullipara 14 jam, multipara 20 jam**. Angka ini **terbalik**. Menurut Friedman (dan Williams), fase laten memanjang adalah **> 20 jam pada nullipara** dan **> 14 jam pada multipara**. Logikanya: nullipara selalu lebih lama dari multipara. Untuk praktik di Indonesia dengan **partograf WHO**, fase laten dianggap memanjang bila **> 8 jam**.

5.3.2 Fase aktif memanjang

1. **Protraksi fase aktif (protracted active phase)**: pembukaan **berjalan lambat**:
    1. Nullipara **< 1,2 cm/jam**.
    2. Multipara **< 1,5 cm/jam**.

2. **Arrest of dilatation (pembukaan berhenti)**: **tidak ada kemajuan pembukaan ≥ 2 jam** pada his adekuat.
3. Pada **partograf**: grafik pembukaan melewati **garis waspada** (kecepatan 1 cm/jam), dan bila sampai **garis bertindak** (4 jam di kanan garis waspada) harus diambil tindakan.

5.4 Kelainan kala II

Kala II memanjang (arrest of descent):

1. Slide: rata-rata lama kala II menurut Friedman adalah **nullipara 50 menit**, **multipara 20 menit**. Ini angka **rata-rata**, bukan batas abnormal.
2. Batas kala II memanjang yang dipakai di klinik:

Paritas	Tanpa analgesia epidural	Dengan analgesia epidural
Nullipara	**> 2 jam**	> 3 jam
Multipara	**> 1 jam**	> 2 jam

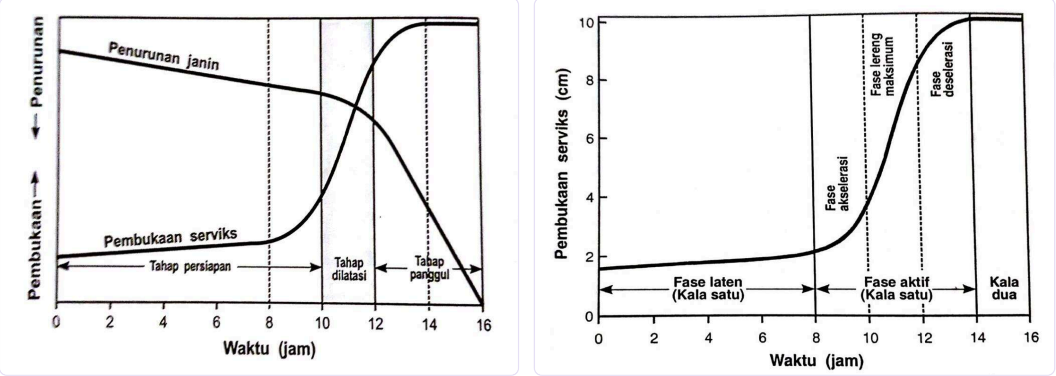
🆕 **Update guideline**

ACOG/SMFM Obstetric Care Consensus (2014, ditegaskan ulang 2024) memberi waktu lebih panjang sebelum diagnosis partus macet kala II: **nullipara mengejan ≥ 3 jam** dan **multipara mengejan ≥ 2 jam**, selama ibu dan janin baik. Fase aktif juga dianggap dimulai pada **pembukaan 6 cm** (WHO 2018: 5 cm), bukan 4 cm.

5.5 Kurva Friedman

Friedman membagi persalinan menjadi **3 tahap fungsional**:

1. **Tahap persiapan**: **fase laten** pembukaan serviks. Pembukaan lambat, serviks melunak dan mendatar.
2. **Tahap dilatasi**: **fase aktif**, terdiri dari:
    1. **Fase akselerasi**: pembukaan mulai cepat.
    2. **Fase lereng maksimum (dilatasi maksimal)**: pembukaan paling cepat.
    3. **Fase deselerasi**: pembukaan melambat menjelang lengkap.
3. **Tahap panggul**: **kala II**, saat kepala turun melalui panggul. Penurunan kepala paling cepat terjadi di sini.



Dari slide: kurva Friedman. Kiri: hubungan pembukaan serviks dan penurunan janin terhadap waktu (tahap persiapan, dilatasi, dan panggul). Kanan: fase-fase pembukaan serviks (laten, akselerasi, lereng maksimum, deselerasi) sampai kala II. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

5.6 Kriteria diagnostik persalinan lama dan macet

Pola Persalinan	Nulipara	Multipara
Persalinan Lama (*protraction disorders*)		
Pembukaan	< 1,2 cm/jam	< 1,5 cm/jam
Penurunan	< 1,0 cm/jam	< 2,0 cm/jam
Persalinan Macet (*arrest disorders*)	> 2 jam	> 2 jam
Tidak ada pembukaan	> 1 jam	> 1 jam
Tidak ada penurunan		

Sumber: The American College of Obstetricians and Gynecologists (1995)

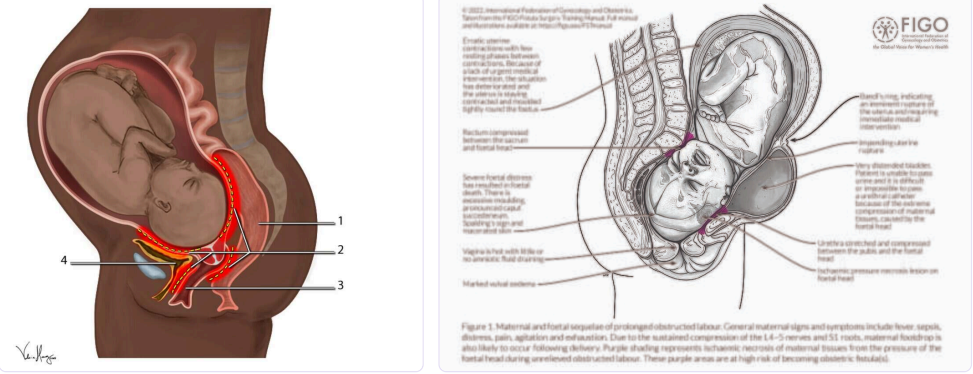
Dari slide: kriteria diagnostik persalinan lama (protraction) dan persalinan macet (arrest) untuk nullipara dan multipara (sumber: ACOG 1995). *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

Pola persalinan	Nullipara	Multipara
Persalinan lama (protraction)		
Pembukaan	< 1,2 cm/jam	< 1,5 cm/jam
Penurunan	< 1,0 cm/jam	< 2,0 cm/jam
Persalinan macet (arrest)		
Tidak ada pembukaan	> 2 jam	> 2 jam
Tidak ada penurunan	> 1 jam	> 1 jam

5.7 Komplikasi partus lama

5.7.1 Komplikasi pada ibu

1. **Infeksi puerperalis** (infeksi masa nifas), karena ketuban lama pecah dan banyak pemeriksaan dalam.
2. **Ruptur uteri** (bab 8).
3. **Lingkaran Bandl patologis (Bandl constriction)**.
4. **Fistula obstetri**:
    1. **Vesikovaginal**: lubang antara kandung kemih dan vagina, sehingga urin **terus menetes** dari vagina.
    2. **Rektovaginal**: lubang antara rektum dan vagina, sehingga feses keluar lewat vagina.
    3. Mekanismenya: kepala janin **menekan jaringan** antara kepala dan tulang panggul dalam waktu lama, sehingga jaringan **iskemia lalu nekrosis** dan beberapa hari kemudian terlepas meninggalkan lubang.
5. **Cedera otot dasar panggul**.



Fistula obstetri. Kiri: kepala janin yang tertahan lama menekan dinding vagina ke tulang pubis; daerah bernomor menunjukkan lokasi fistula (vesikovaginal, uretrovaginal, rektovaginal). Kanan: ilustrasi FIGO tentang akibat partus macet, yaitu daerah yang tertekan kepala janin dan menjadi nekrosis. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)*

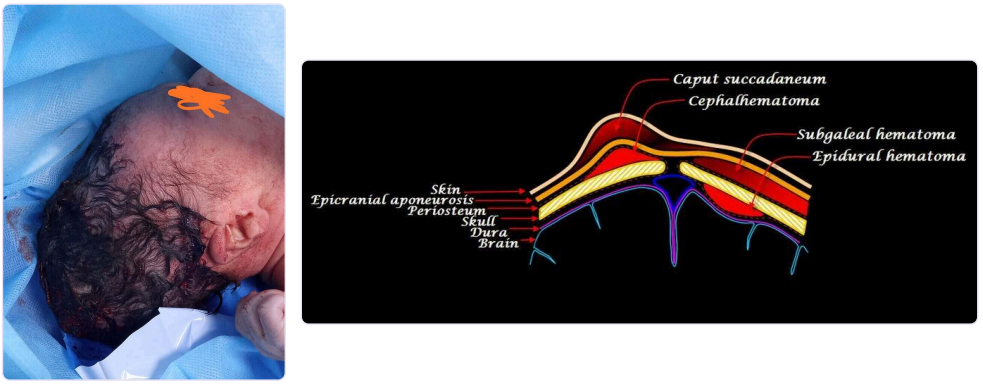
5.7.2 Komplikasi pada janin

1. **Kaput suksedaneum** (dijelaskan di bawah).

2. **Asfiksia janin** (kekurangan oksigen).
3. **Sindrom distres napas (RDS)**.
4. Infeksi neonatal dan trauma lahir.

📖 **Kamus kecil**

Kaput suksedaneum: **pembengkakan (edema) jaringan lunak kulit kepala** di bagian terendah akibat tekanan jalan lahir. Sifatnya **melewati garis sutura**, muncul saat lahir, dan **hilang dalam 2–3 hari**. **Sefalhematoma**: **perdarahan di bawah periosteum** tulang tengkorak. Sifatnya **tidak melewati garis sutura** (dibatasi sutura), muncul beberapa jam setelah lahir, dan hilang dalam minggu sampai bulan. **Molase**: tumpang tindih tulang tengkorak janin saat melewati panggul sempit.

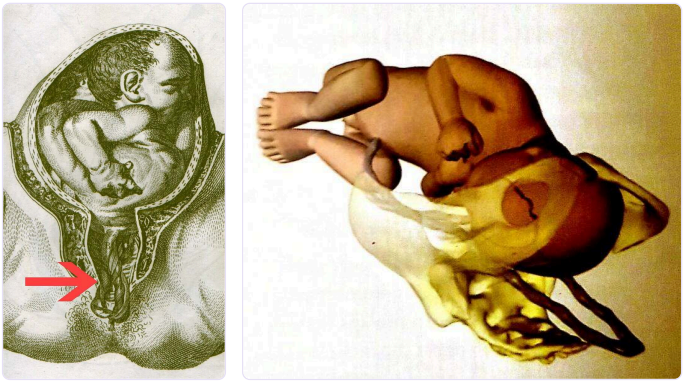


Kiri: bayi baru lahir dengan kaput suksedaneum, pembengkakan lunak di kulit kepala bagian terendah. Kanan: skema lapisan kulit kepala dan lokasi perdarahan: kaput suksedaneum (di atas aponeurosis, melewati sutura), perdarahan subgaleal, dan sefalhematoma (di bawah periosteum, dibatasi sutura). *Sumber: Wikimedia Commons (CC0); Wikimedia Commons (GFDL)*

6. Prolaps Tali Pusat

6.1 Definisi

1. **Tali pusat terkemuka (funic presentation)**: tali pusat teraba **di bawah bagian terendah janin** dengan **ketuban masih utuh**.
2. **Tali pusat menumbung (prolaps tali pusat)**: tali pusat berada di bawah bagian terendah janin dan **ketuban sudah pecah**. Tali pusat bisa teraba di vagina atau keluar dari vulva.
3. **Tali pusat tersembunyi (occult prolapse)**: tali pusat terletak **di samping** bagian terendah janin, tidak teraba tetapi tetap bisa terjepit.



Kiri: ilustrasi klasik prolaps tali pusat (panah merah), tali pusat keluar mendahului kepala janin. Kanan, dari slide: tali pusat menumbung di bawah bagian terendah janin. *Sumber: Wikimedia Commons (Public domain); PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

6.2 Faktor risiko

Faktor risiko	Tindakan yang berkaitan dengan faktor risiko
Multiparitas	Pemecahan ketuban
BBLR (< 2500 gram)	Manipulasi janin pada ketuban sudah pecah
Persalinan preterm	Versi ekstraksi
Kelainan kongenital janin	Insersi kateter intrauterin
Letak sungsang	Insersi elektroda KTG pada kepala janin
Letak lintang atau oblik	Versi luar
Kembar anak kedua	Pemasangan sendok forseps atau kap vakum
Hidramnion	
Bagian terendah tidak *engaged*	
Plasenta letak rendah	
Tali pusat sangat panjang (>80 cm)	
Anencefal	

Dari slide: faktor risiko prolaps tali pusat dan tindakan medis yang dapat memicunya. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1. **Faktor ibu dan janin** (bagian terendah tidak menutup rapat PAP):
    1. Multiparitas.
    2. **Bayi berat lahir rendah (< 2500 g)** dan **persalinan preterm**.
    3. Kelainan kongenital janin.
    4. **Letak sungsang** (terutama letak kaki), **letak lintang atau oblik**.
    5. **Janin kedua pada gemeli**.
    6. **Polihidramnion**.
    7. **Bagian terendah belum masuk panggul (tidak engaged)**.
    8. Plasenta letak rendah, tali pusat sangat panjang (> 80 cm).
2. **Faktor tindakan (iatrogenik)**:
    1. **Amniotomi** (memecahkan ketuban) saat kepala masih tinggi.
    2. Manipulasi janin saat ketuban sudah pecah.
    3. **Versi** luar dan dalam, ekstraksi.
    4. Pemasangan kateter intrauterin atau elektroda kepala janin.

6.3 Mengapa berbahaya

1. **Mekanik**: tali pusat **tertekan** antara bagian terendah janin dan dinding panggul sehingga aliran darah janin terhenti.
2. **Vasospasme**: pembuluh darah tali pusat **menyempit** karena **manipulasi** (dipegang-pegang) dan **suhu udara luar yang lebih dingin**.

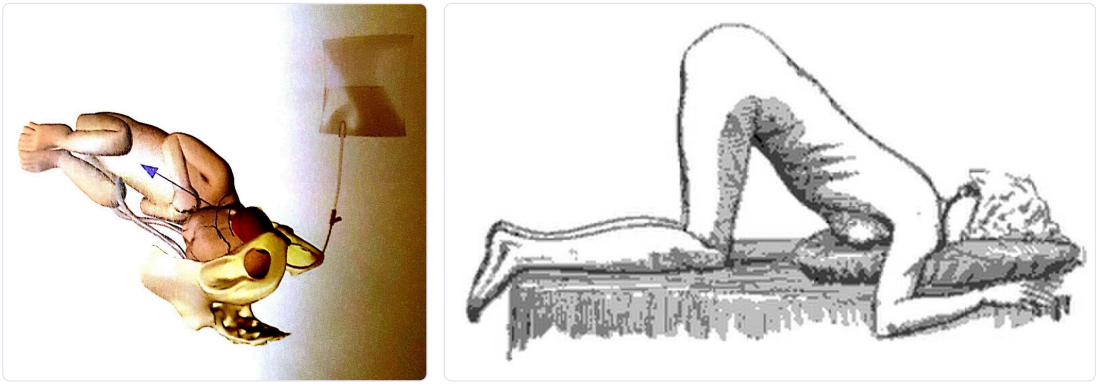
6.4 Diagnosis

1. **Pemeriksaan dalam**: ketuban tidak teraba (sudah pecah), **teraba tali pusat yang berdenyut**. Denyut bisa normal, **bradikardia**, atau ada **deselerasi variabel**.
2. **Inspekulo**: tampak tali pusat di vagina.
3. **USG Doppler berwarna**: tali pusat terkemuka (sebelum ketuban pecah).
4. **CTG**: **deselerasi variabel** berulang dapat menandakan **occult prolapse**.

> ⭐ **Penting**
>
> Setiap kali ketuban pecah, **segera periksa DJJ**. Bradikardia atau deselerasi variabel mendadak setelah ketuban pecah harus dicurigai **prolaps tali pusat** sampai terbukti bukan.

6.5 Tata laksana: kegawatdaruratan

1. **Panggil bantuan (call for help)**.
2. **Tentukan denyut jantung janin**:
    1. **DJJ tidak ada** (janin sudah meninggal): persalinan **pervaginam** sesuai prosedur, tidak perlu tergesa-gesa.
    2. **DJJ ada** (normal atau abnormal): **bayi harus dilahirkan secepatnya**:
        1. **Pembukaan lengkap dan kepala sudah rendah**: persalinan pervaginam dibantu (**vakum/forseps**).
        2. **Belum memenuhi syarat** pervaginam: **seksio sesarea segera**.
3. **Sambil menunggu SC**, kurangi tekanan pada tali pusat:
    1. **Dorong bagian terendah janin ke atas** dengan tangan dalam (pemeriksaan dalam) sampai keluar dari rongga panggul, dan **pertahankan sampai di kamar operasi**.
    2. **Isi kandung kemih 500–750 mL** dengan NaCl lewat kateter, lalu **klem**, supaya kandung kemih yang penuh mengangkat bagian terendah.
    3. **Posisi ibu**: **knee-chest (sujud, lutut-dada)** atau **Trendelenburg** (kepala lebih rendah dari panggul), supaya janin bergeser menjauhi panggul.
    4. **Tokolitik** (misalnya terbutalin 0,25 mg SC) untuk menghentikan his.
4. **Minimal handling**: jangan memegang-megang tali pusat (vasospasme). Tali pusat yang keluar dari vulva dibungkus kasa hangat basah. **Jangan memasukkan kembali** tali pusat ke uterus.



Kiri, dari slide: bagian terendah janin didorong ke atas dengan tangan dalam untuk mengurangi tekanan pada tali pusat. Kanan: posisi lutut-dada (knee-chest) sehingga janin bergeser menjauhi panggul. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG); Wikimedia Commons (Public domain)*

> 🆕 **Update guideline**
>
> **RCOG GTG 50**: target waktu dari diagnosis sampai bayi lahir pada SC kategori 1 untuk prolaps tali pusat adalah **≤ 30 menit**. Memasukkan kembali tali pusat (*funic reduction*) **tidak dianjurkan**.

6.6 Komplikasi

1. **Asfiksia janin**.
2. **Kematian perinatal**.

7. Hipoksia Janin (Gawat Janin)

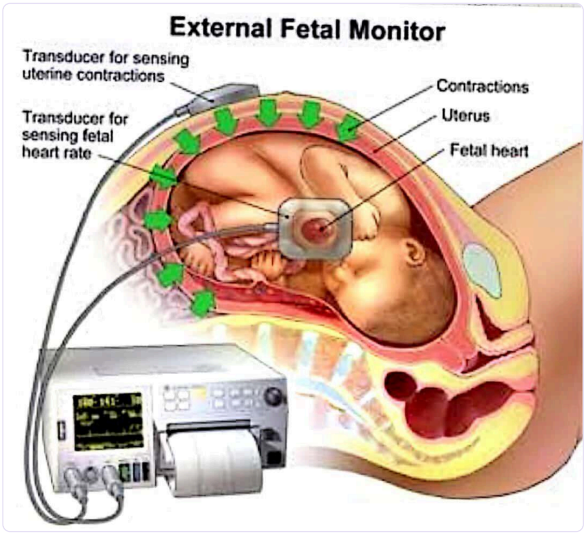
7.1 Definisi

1. **Hipoksia janin**: keadaan patologis dengan **berkurangnya kadar oksigen** dalam jaringan dan darah janin. Bila berlanjut terjadi **asidemia** (darah janin menjadi asam). Merupakan salah satu tanda **gawat janin**.
2. **Gawat janin** (slide): bila didapatkan
    1. **DJJ > 160 x/menit** atau **< 100 x/menit**,
    2. **DJJ tidak teratur (ireguler)**, atau
    3. **keluar mekonium** saat persalinan.
3. **Menurut FIGO**: bila DJJ **> 150 x/menit** atau **< 110 x/menit**, atau **melambat setelah kontraksi**, disarankan pemantauan janin elektronik (**CTG**) untuk melihat pola DJJ.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Asidemia**: pH darah turun (asam) karena metabolisme tanpa oksigen menghasilkan asam laktat. **Asfiksia**: hipoksia disertai asidosis yang menyebabkan kerusakan organ. **Mekonium**: tinja pertama janin, berwarna hijau tua. Keluarnya mekonium saat persalinan dapat menjadi tanda janin stres.

7.2 Pemantauan dengan CTG

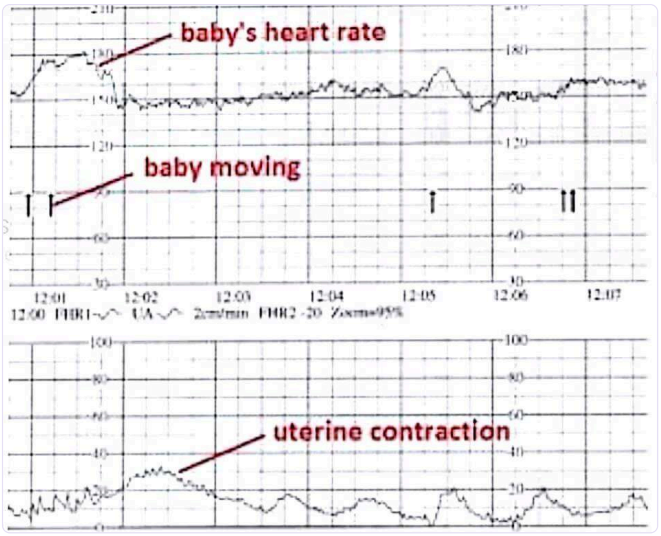
Dasar CTG (baseline, variabilitas, akselerasi, deselerasi) sudah dibahas lengkap di **KUL 6**. Contoh dari slide KUL ini:



Dari slide: pemantauan janin elektronik eksternal (CTG). Satu transduser di fundus merekam kontraksi uterus, satu transduser lagi merekam denyut jantung janin. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

7.2.1 CTG normal (NST reaktif)

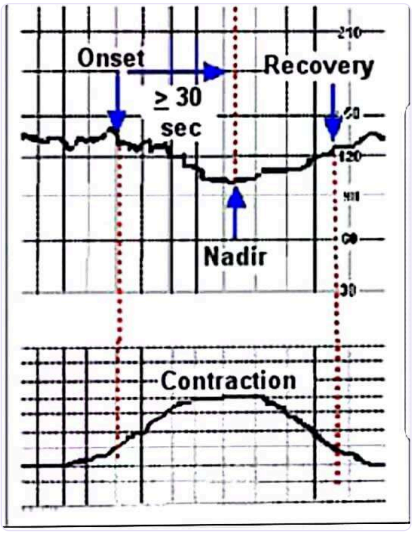
1. Baseline 120 dpm, variabilitas 5–10 dpm (sedang), **akselerasi ada**, **deselerasi tidak ada**.
2. Kesimpulan: **normal**.



Dari slide: CTG normal. Baseline 120 dpm, variabilitas baik, ada akselerasi saat janin bergerak (baby moving), tanpa deselerasi. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

7.2.2 Deselerasi dini (early deceleration)

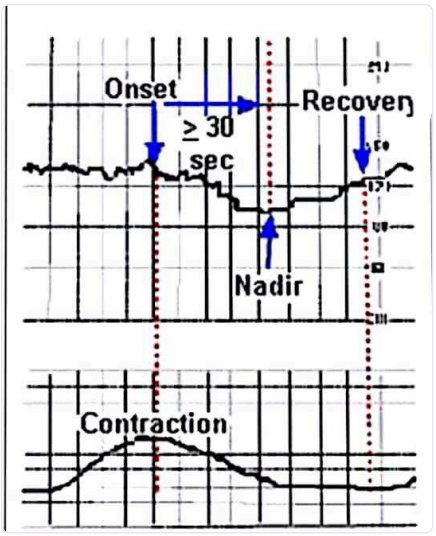
1. Penurunan DJJ **perlahan** (onset sampai nadir **≥ 30 detik**), **bersamaan** dengan kontraksi (nadir tepat di puncak kontraksi), kembali normal saat kontraksi selesai.
2. Penyebab: **kompresi kepala** janin (refleks vagal).
3. Kesimpulan: **normal (fisiologis)**.



Dari slide: deselerasi dini. Onset sampai nadir ≥ 30 detik dan nadir bersamaan dengan puncak kontraksi, seperti bayangan cermin kontraksi. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

7.2.3 Deselerasi lambat (late deceleration)

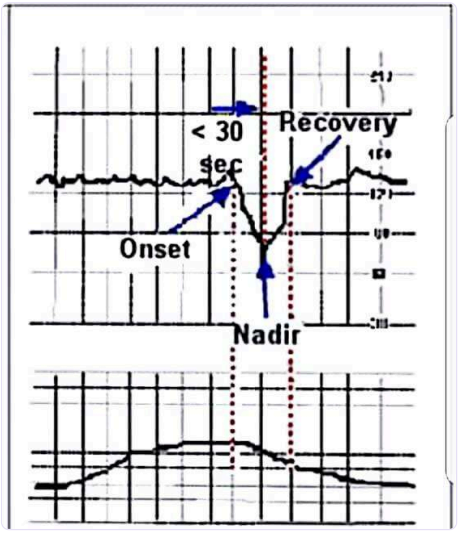
1. Penurunan DJJ **perlahan** (≥ 30 detik), tetapi **nadir terjadi setelah puncak kontraksi** dan pemulihan setelah kontraksi selesai.
2. Penyebab: **insufisiensi uteroplasenta** (oksigen dari plasenta kurang).
3. Kesimpulan: **patologis**. Paling berbahaya bila berulang dengan variabilitas minimal.



Dari slide: deselerasi lambat. Penurunan perlahan dengan nadir setelah puncak kontraksi, tanda insufisiensi uteroplasenta. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

7.2.4 Deselerasi variabel

1. Penurunan DJJ **mendadak** (onset sampai nadir **< 30 detik**), bentuknya bervariasi (seperti huruf U, V, atau W), tidak selalu berhubungan dengan kontraksi.
2. Penyebab: **kompresi tali pusat** (misalnya oligohidramnion, lilitan tali pusat, **prolaps tali pusat**).
3. Kesimpulan menurut slide: **patologis**. Menurut kategori NICHD (KUL 6), deselerasi variabel sesekali masih kategori II, tetapi berulang dengan variabilitas minimal mengarah ke kategori III.



Dari slide: deselerasi variabel. Penurunan mendadak (onset sampai nadir < 30 detik) lalu pemulihan cepat, akibat kompresi tali pusat. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

7.3 Cara pemantauan DJJ saat persalinan

1. **Kasus risiko rendah**: **auskultasi DJJ teratur** (Doppler atau Laennec):
    1. Slide: **setiap 15 menit pada kala I**, dan **setiap selesai his pada kala II**.
    2. Hitung selama **1 menit penuh** setelah his selesai.
    3. Pada partograf WHO/APN di Indonesia, DJJ fase aktif dicatat **setiap 30 menit**.
2. **Kasus risiko tinggi**: **pemantauan elektronik (CTG) kontinu**, dikonfirmasi dengan **pemeriksaan pH darah kulit kepala janin** (invasif, jarang tersedia).

7.4 Tata laksana: resusitasi intrauterin

Tujuannya memperbaiki oksigenasi janin sambil menyiapkan persalinan.

1. **Memperbaiki aliran darah uterus**:
    1. **Miringkan ibu ke kiri** sehingga uterus tidak menekan vena kava dan aorta, sirkulasi plasenta membaik.
    2. **Hentikan infus oksitosin** bila sedang diberikan (his terlalu sering mengurangi aliran darah plasenta).
    3. **Perbaiki hipotensi** akibat anestesi epidural dengan **kristaloid 1 liter**.
    4. **Naikkan kecepatan infus** cairan IV untuk menambah aliran darah arteri uterina.
2. **Memperbaiki aliran darah umbilikus**: slide menyebut **oksigen ibu 6–8 L/menit**.
3. Resusitasi intrauterin dilakukan **20–30 menit**. Bila pola DJJ **tidak membaik**, **lahirkan segera** (pervaginam bila syarat terpenuhi, bila tidak seksio sesarea).

4. Tambahan dari buku: bila his terlalu kuat beri **tokolitik** (terbutalin), dan bila oligohidramnion dengan deselerasi variabel berulang dapat dilakukan **amnioinfusi** (di RS).

> 🆕 **Update guideline**
>
> **ACOG CU (2022)**: **oksigen rutin untuk ibu tidak lagi dianjurkan** sebagai resusitasi intrauterin bila ibu tidak hipoksia, karena tidak terbukti memperbaiki luaran janin. Tetap berikan oksigen bila saturasi ibu rendah. Untuk ujian, ikuti jawaban slide bila pilihan lain tidak lebih tepat.

8. Ruptur Uteri

8.1 Definisi dan klasifikasi

Ruptur uteri adalah **robeknya dinding uterus** saat kehamilan atau persalinan.

1. Menurut **lapisan yang robek**:
    1. **Ruptur komplet**: seluruh lapisan dinding uterus **termasuk peritoneum (serosa)** robek, sehingga isi uterus (janin, plasenta) bisa masuk ke rongga perut.
    2. **Ruptur inkomplet**: miometrium robek tetapi **peritoneum masih utuh**.
2. Menurut **penyebab**:
    1. **Spontan**: pada uterus utuh akibat **partus macet** (CPD, letak lintang kasip), grande multipara.
    2. **Traumatik**: akibat **tindakan** (dorongan Kristeller berlebihan, versi, ekstraksi, kecelakaan).
    3. **Pada uterus bekas operasi**: bekas **SC** atau **miomektomi**.

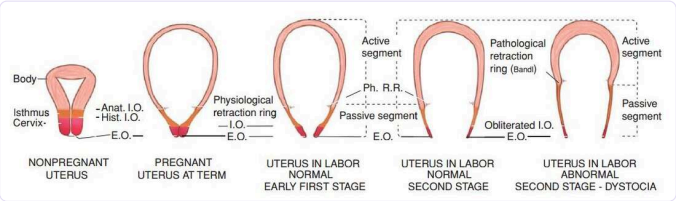
> 📖 **Kamus kecil**
> **Dehisensi**: terbukanya **bekas luka SC** dengan selaput (peritoneum) masih utuh, biasanya tanpa gejala dan ditemukan saat SC ulang. Berbeda dengan ruptur uteri yang menimbulkan gejala dan kegawatan.

8.2 Faktor risiko

1. **Bekas SC** atau operasi uterus lain (faktor risiko terbanyak saat ini, terutama insisi korporal/klasik).
2. **Partus macet** (CPD, malpresentasi, letak lintang kasip).
3. **Stimulasi uterus berlebihan**: oksitosin atau prostaglandin (misoprostol) dosis tinggi, terutama pada bekas SC.
4. **Grande multipara** (dinding uterus tipis).
5. Tindakan: Kristeller, versi, ekstraksi.

8.3 Patofisiologi: dari lingkaran Bandl ke ruptur

1. Saat inpartu, **korpus uteri** (segmen atas) **berkontraksi aktif**, sedangkan **segmen bawah rahim (SBR) pasif** dan serviks melunak, sehingga janin terdorong ke bawah.
2. Batas antara segmen atas yang tebal dan SBR yang tipis disebut **lingkaran retraksi fisiologis**.
3. Bila ada **obstruksi** (janin tidak bisa turun), segmen atas terus berkontraksi dan menebal, sedangkan **SBR makin teregang dan menipis**.
4. Lingkaran retraksi **naik** dan tampak sebagai **cekungan melintang di perut**, disebut **lingkaran Bandl (patologis)**. Keadaan ini disebut **ruptur uteri imminens** (mengancam).
5. Bila his terus berlangsung, **SBR robek**, terjadi **ruptur uteri spontan**.





Dari slide. Kiri: perubahan segmen uterus dari tidak hamil, hamil aterm, persalinan normal (lingkaran retraksi fisiologis), sampai persalinan macet (lingkaran retraksi patologis/Bandl dengan SBR yang sangat tipis). Kanan: lingkaran Bandl tampak sebagai cekungan melintang di perut ibu. *Sumber: PPT KUL 10 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

> ⭐ **Penting**
> **Tanda ruptur uteri imminens**: ibu **gelisah dan kesakitan**, his **kuat dan terus-menerus**, **lingkaran Bandl naik** (sampai setinggi pusat), **SBR nyeri tekan dan menipis**, **ligamentum rotundum teraba tegang**, dan sering **hematuria**. Tindakan: **hentikan oksitosin**, beri tokolitik/sedasi, lalu **segera lahirkan janin dengan SC**.

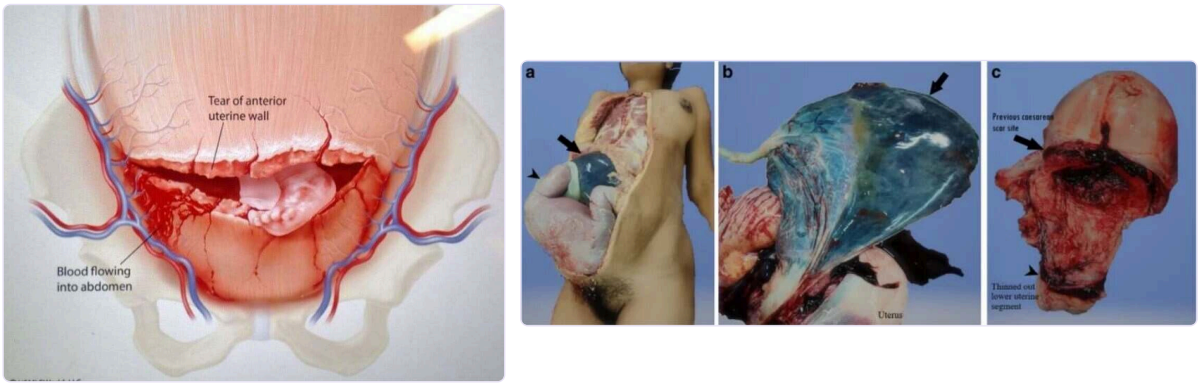
8.4 Diagnosis ruptur uteri

8.4.1 Anamnesis

1. **Nyeri perut hebat yang tiba-tiba**, kadang disertai rasa "robek".
2. Setelah itu **his mendadak berhenti** dan ibu merasa lega sesaat.
3. Riwayat **paritas tinggi**.
4. Riwayat **pembedahan uterus** (SC, miomektomi).
5. **Keluar darah sedikit** dari vagina (perdarahan sebagian besar masuk ke rongga perut).

8.4.2 Pemeriksaan fisik

1. **Tanda syok**: takikardia, hipotensi, napas cepat dangkal, akral dingin.
2. **Lingkaran Bandl** (sebelum ruptur).
3. **Kontraksi berhenti mendadak**.
4. **DJJ menghilang** (atau bradikardia berat).
5. **Bagian janin teraba langsung di bawah dinding perut**, dan uterus teraba terpisah di samping janin.
6. **Hematuria** akibat regangan atau robekan kandung kemih.
7. **Pemeriksaan dalam**:
    1. **Bagian terendah janin naik** (menjauhi panggul).
    2. Teraba **permukaan dinding rahim dan dinding perut**.
    3. Teraba **tepi robekan**.
    4. Dapat memegang organ perut: **usus halus, omentum**.



Kiri: ilustrasi ruptur uteri melintang pada segmen bawah rahim, dengan darah mengalir ke rongga perut. Kanan: temuan autopsi pada kematian ibu dan janin akibat ruptur uteri, tampak uterus dengan robekan dinding. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0); Wikimedia Commons (CC BY 4.0)*

8.5 Tata laksana

1. **Resusitasi**:
    1. Pasang **2 jalur IV besar**, cairan kristaloid, siapkan **transfusi darah**.
    2. **Observasi tanda syok**.
    3. Rujuk segera ke fasilitas dengan kamar operasi.
2. **Laparotomi**:
    1. Lahirkan janin dan plasenta.
    2. **Repair (penjahitan) uterus** bila robekan rapi dan ibu masih ingin hamil.
    3. **Histerektomi** bila robekan luas, **nekrosis luas**, atau perdarahan tidak terkontrol.

9. Ringkasan

Topik	Kata kunci	Kunci ujian
Sinsiput	Sikap di antara fleksi dan ekstensi, frontooksipital 12 cm	Hipomoklion **glabela**
Oksiput posterior	Fleksi kurang, suboksipitofrontal	Hipomoklion **batas rambut depan**; lahir face to pubis
Dahi	Ekstensi sedang, **mentooksipital 13,5 cm**	Menetap → **SC**
Muka	Hiperekstensi, submentobregmatika 9,5 cm, penunjuk dagu	**Mento-anterior** bisa pervaginam; **mento-posterior** → SC
Oksiput melintang persisten	Kedua ubun-ubun teraba, sutura melintang di dasar panggul	Panggul picak/sempit tengah; rotasi manual + vakum
Asinklitismus	Anterior = Naegele, posterior = Litzmann	Persisten → curiga CPD
Sungsang	Bokong murni, bokong kaki, kaki	Bracht 3 tahap: lambat–**cepat**–lambat
Letak lintang	Leopold I kosong, kepala di samping	Belum inpartu: versi; **inpartu: SC**
CPD	PAP CV < 10 cm, interspinarum < 10 cm, intertuberosum < 8 cm	Tes Osborn, partus percobaan
Distosia bahu	Turtle sign, head bobbing	**HELPERR**, McRoberts pertama; **jangan Kristeller**
Paralisis Erb	C5–C6, waiter's tip	Klumpke C8–T1, claw hand
Kelainan his	Inersia, hipertonik (presipitatus < 3 jam), inkoordinasi	Inersia tanpa CPD → oksitosin
Fase laten memanjang	**Nulli > 20 jam, multi > 14 jam** (Friedman)	Partograf WHO > 8 jam
Kala II memanjang	Nulli > 2 jam, multi > 1 jam	Dengan epidural +1 jam
Prolaps tali pusat	Ketuban pecah, tali pusat teraba berdenyut	Dorong bagian terendah, isi kandung kemih, knee-chest, SC segera
Hipoksia janin	DJJ < 100 atau > 160 (slide); FIGO < 110 atau > 150	Miring kiri, stop oksitosin, cairan; 20–30 menit
Deselerasi	Dini = kepala, lambat = plasenta, variabel = tali pusat	Lambat dan variabel berulang = patologis
Ruptur uteri	Nyeri tiba-tiba, his berhenti, syok, bagian janin di bawah kulit perut	Resusitasi → laparotomi, repair atau histerektomi